

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	2/61	

Người/đơn vị được phân phối:

Tổng Giám đốc Công ty	01
Phó Tổng Giám đốc sản xuất	01
Phó Tổng Giám đốc VH & ĐT	01
Phòng Kỹ thuật	03
Trung tâm DVTV kỹ thuật	02
Khu vực nhà máy điện Vĩnh Sơn	02
Tổng cộng:	10

Chủ trì hiệu đính: Phòng Kỹ thuật

Các đơn vị tham gia hiệu đính:	Người hiệu đính:
Phòng Kỹ thuật Trung tâm DVTV Kỹ thuật Khu vực nhà máy điện Vĩnh Sơn	Chữ ký: Họ và tên: Nguyễn Thế Hiển Chức vụ: Chuyên viên
Người kiểm tra:	NGƯỜI DUYỆT:
Chữ ký: Họ và tên: Hồ Đắc Toàn Chức vụ: Trưởng Phòng Kỹ thuật	Chữ ký: Họ và tên: Dương Tấn Tường Chức vụ: Phó TGD sản xuất



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

/08/2021

Lần sửa đổi:

00

Trang:

3/61



MỤC LỤC

Mục	Nội dung	Trang
Chương I	Tổng quát	4
Chương II	Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	33
II.1	Vận hành hệ thống một chiều	34
II.2	Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị	39
Chương III	Xử lý sự cố	41
Phụ lục	Các phụ lục	51



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
	Ngày b/hành:	/08/2021	
	Lần sửa đổi:	00	
	Trang:	4/61	

**QUY TRÌNH VẬN HÀNH - XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG
HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU- THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN**

Ban hành kèm theo quyết định số ____/2021/QĐ-VSHPC-KT ngày tháng 8 năm 2021

CHƯƠNG I
TỔNG QUÁT

Điều 1. Quy trình vận hành - xử lý sự cố và bảo dưỡng (VH - XLSC và BD) hệ thống điện một chiều Thủy điện Vĩnh Sơn được biên soạn căn cứ vào:

- Quy trình vận hành - xử lý sự cố và bảo dưỡng (VH - XLSC và BD) hệ thống điện một chiều Thủy điện Vĩnh Sơn số NMVS-303, ngày 31 tháng 8 năm 2009.

- Tài liệu kỹ thuật của nhà cung cấp: Volume 2 - Phần 8 và phần 9.
- Các bản vẽ của hệ thống điện một chiều:
 - + CGE VIN 00 SLAA SU 001- MT 001
 - + CGE VIN 20 SLAA ST 001- NT 001- NT 002- SU 001- PF 001
 - + CGE VIN 00 SLCA NT 001
 - + CGE VIN 20 SLCA ST 001- SU 001- NT 001- PF 001
 - + CGE VIN 30 SLCA NT 001- PF 001
 - + CGE VIN 40 SLCA NT 001- PF 001
- Thực tế vận hành và khai thác thiết bị.
- Quy trình vận hành và bảo dưỡng đặc quy của EVN (những điều khoản tương đương)
- Tài liệu kỹ thuật của nhà cung cấp: VERTIV Chloride và SALICRU
- Ký hiệu thiết bị theo thiết kế.

Quy trình gồm 3 chương và 30 điều dùng để VH - XLSC và BD Hệ thống điện một chiều của nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn. Trong khi sử dụng Quy trình này cần phải kết hợp thực hiện đầy đủ các điều khoản có liên quan trong Quy trình VH và XLSC tổ máy chính, Quy trình VH và XLSC Hệ thống tự dùng, Quy trình VH và XLSC Trạm phân phối, Quy trình VH và XLSC BD nhà van đầu và cửa nhận nước - Thủy điện Vĩnh Sơn và các Quy trình, Quy phạm kỹ thuật cũng như kỹ thuật an toàn hiện hành có liên quan của ngành và Nhà nước.

Điều 2. Những người cần nắm vững Quy trình này gồm:



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
	Ngày b/hành:	/08/2021	
	Lần sửa đổi:	00	
	Trang:	5/61	

- Phó Tổng Giám đốc sản xuất.
- Trưởng, Phó Phòng kỹ thuật.
- Trưởng, Phó Khu vực Nhà máy điện Vĩnh Sơn.
- Trưởng, Phó Trung tâm DVTV kỹ thuật.
- Tổ trưởng Tổ sửa chữa Vĩnh Sơn.
- Trưởng ca Nhà máy Vĩnh Sơn.
- Kỹ sư Phòng kỹ thuật, Trung tâm DVTV kỹ thuật
- Kỹ sư an toàn.
- Nhân viên vận hành chính và phụ Nhà máy Vĩnh Sơn.
- Nhân viên của Trung tâm DVTV kỹ thuật.

Điều 3. Chỉ có Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc sản xuất mới có quyền thay đổi nội dung đã ghi trong Quy trình này. Trong quá trình thực hiện do thay đổi thiết bị, công nghệ hoặc do những yêu cầu đặc biệt cần sửa đổi cho phù hợp, nội dung sửa đổi chỉ được thực hiện khi có quyết định của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc sản xuất.

Điều 4. Ngoài việc tuân thủ nghiêm túc các điều khoản về vận hành, kiểm tra, XLSC trong quá trình vận hành được quy định trong Quy trình này và Quy định Quản lý kỹ thuật, dưới đây là phân công trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện một chiều:

- Bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ hàng ngày, tuần và sửa chữa nhỏ đối với hệ thống điện 125VDC (20LAA) và 48VDC (20LCA) tại Nhà máy do nhân viên vận hành Nhà máy điện Vĩnh Sơn đảm nhiệm.

- Bảo dưỡng hàng năm, sửa chữa lớn theo kế hoạch; hệ thống điện 48 VDC (30LCA) và 48VDC (40LCA) (khu vực nhà van đầu và cửa nhận nước) do Trung tâm DVTV kỹ thuật đảm nhiệm.

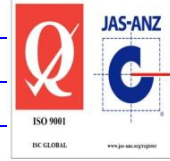
Điều 5. Hệ thống điện một chiều của Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn đảm bảo sự cung cấp liên tục, an toàn và tin cậy nguồn một chiều cho tất cả các thiết bị điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu, thao tác trong Nhà máy. Hệ thống bao gồm:

- Tại Nhà máy:
 - + Hệ thống chỉnh lưu và ắc qui 20LAA- 125VDC.
 - + Hệ thống chỉnh lưu và ắc qui 20LCA- 48VDC.



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	6/61



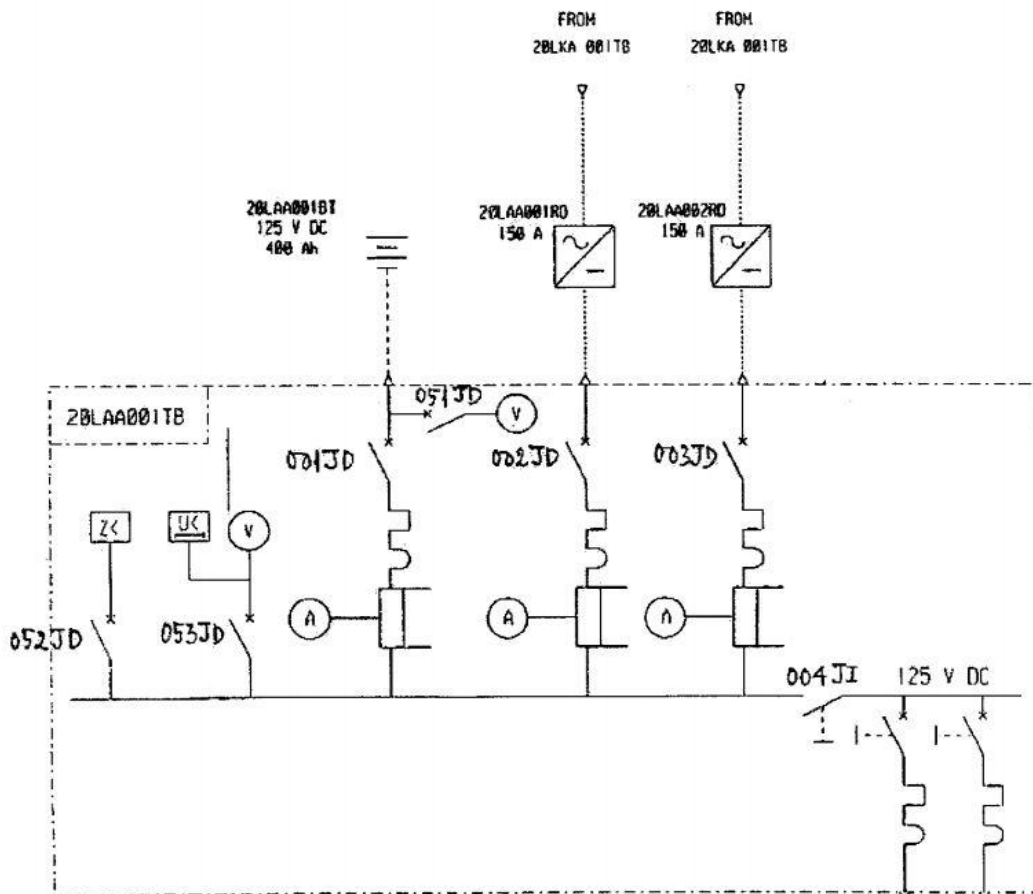
- + Bộ nguồn UPS cung cấp cho thiết bị điều khiển Trung tâm.
- Tại Nhà van đầu: Hệ thống chỉnh lưu và ắc quy 30LCA- 48VDC.
- Tại Cửa nhận nước: Hệ thống chỉnh lưu và ắc quy 40LCA- 48VDC.

Điều 6. Giới thiệu Hệ thống điện một chiều 20LAA- 125VDC.

1- Sơ đồ nối điện: (Bản vẽ kèm)

Hệ thống được trang bị hai tủ chỉnh lưu **20LAA 001RD/ 002RD** và một giàn ắc quy 400Ah. Bình thường tủ chỉnh lưu 001RD cung cấp cho giàn ắc quy và toàn bộ phụ tải, tủ chỉnh lưu 002RD dự phòng, giàn ắc quy được dự phòng nóng. Vì lý do nào đó tủ 001RD ngừng hoạt động thì tủ chỉnh lưu 002RD được đưa vào vận hành. Nếu ngừng làm việc cả 2 tủ chỉnh lưu hoặc khi chuyển đổi làm việc giữa 2 tủ thì giàn ắc quy là nguồn cung cấp điện một chiều.

Nguồn xoay chiều 3 pha 400VAC cung cấp cho 2 tủ chỉnh lưu được lấy từ 2 aptômát (ATM) 024JD /025JD của tủ 20LKA 001TB thuộc thanh cái tự dùng quan trọng C3.



Sơ đồ điện hệ thống một chiều 20LAA-125 VDC

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	7/61	

2- Tủ chỉnh lưu 20LAA001RD:

a. Đặc tính kỹ thuật chính:

- Hãng SX: Salicru (Tây Ban Nha)
- Kiểu: DC-200-LP 125V EE662015-4
- Series 0000444863
- Thông số đầu vào:
 - + Điện áp: 3 pha; 400VAC
 - + Tần số: 50Hz
 - + Dòng điện cực đại: 78A
- Thông số đầu ra:
 - + Điện áp định mức: 125VDC
 - + Điện áp ở chế độ phụ nạp FLOAT: 137,5VDC
 - + Điện áp ở chế độ cân bằng BOOST: 137,5VDC
 - + Điện áp ở chế độ cân bằng EQUALIZING: 137,5VDC
 - + Dòng điện định mức: 200A
- Điều kiện môi trường:
 - + Nhiệt độ làm việc: 0°C – 40°C
 - + Độ cao max so với mặt nước biển: 1.000m
 - + Độ ẩm ở 20°C: < 90%

b. Mô tả tủ chỉnh lưu:

Mô tả ký hiệu của thiết bị:

- X1 Đầu vào AC, pha R
- X2 Đầu vào AC, pha S
- X3 Đầu vào AC, pha T
- X4 Đầu vào AC, N. trung tính
- X5 Nối đất bảo vệ
- X6 Đầu ra dương (+) nguồn 125VDC
- X9 Đầu ra âm (-) nguồn 125VDC
- CT Khóa cửa tủ



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

/08/2021

Lần sửa đổi:

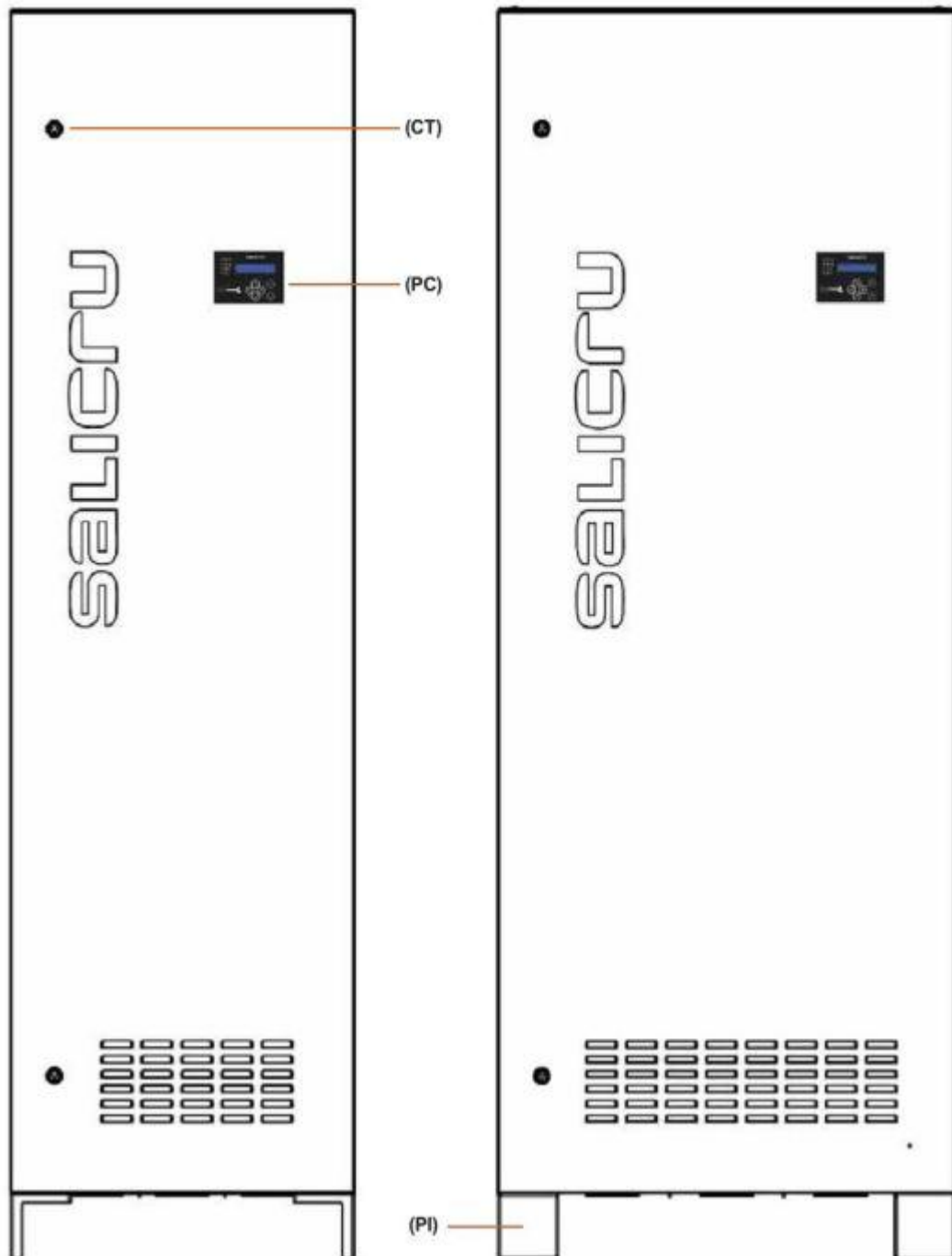
00

Trang:

8/61



- TC Màn che
- PC Bảng điều khiển màn hình LCD



Hình vẽ: Mặt trước tủ chỉnh lưu 20LAA001RD



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

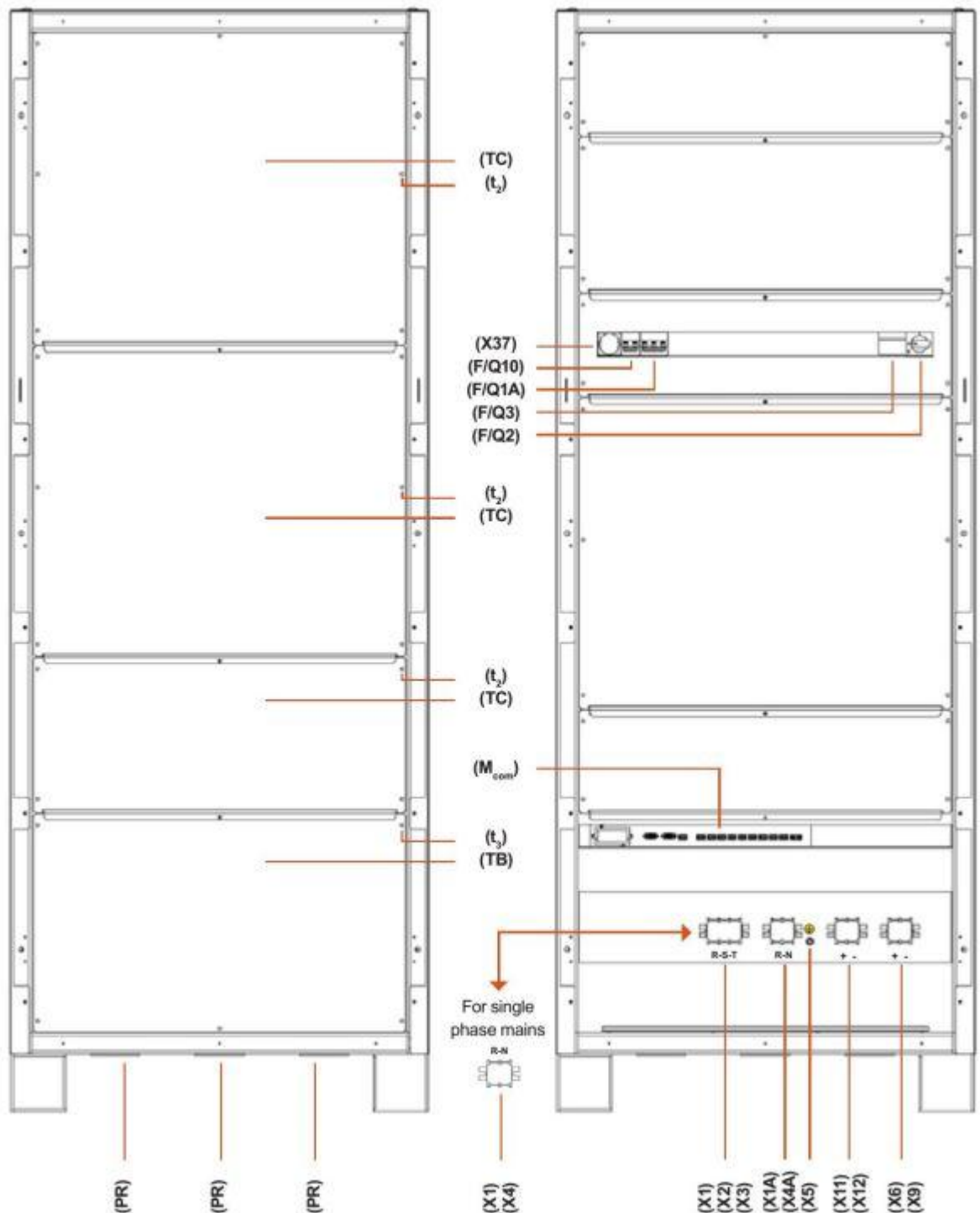
/08/2021

Lần sửa đổi:

00

Trang:

9/61

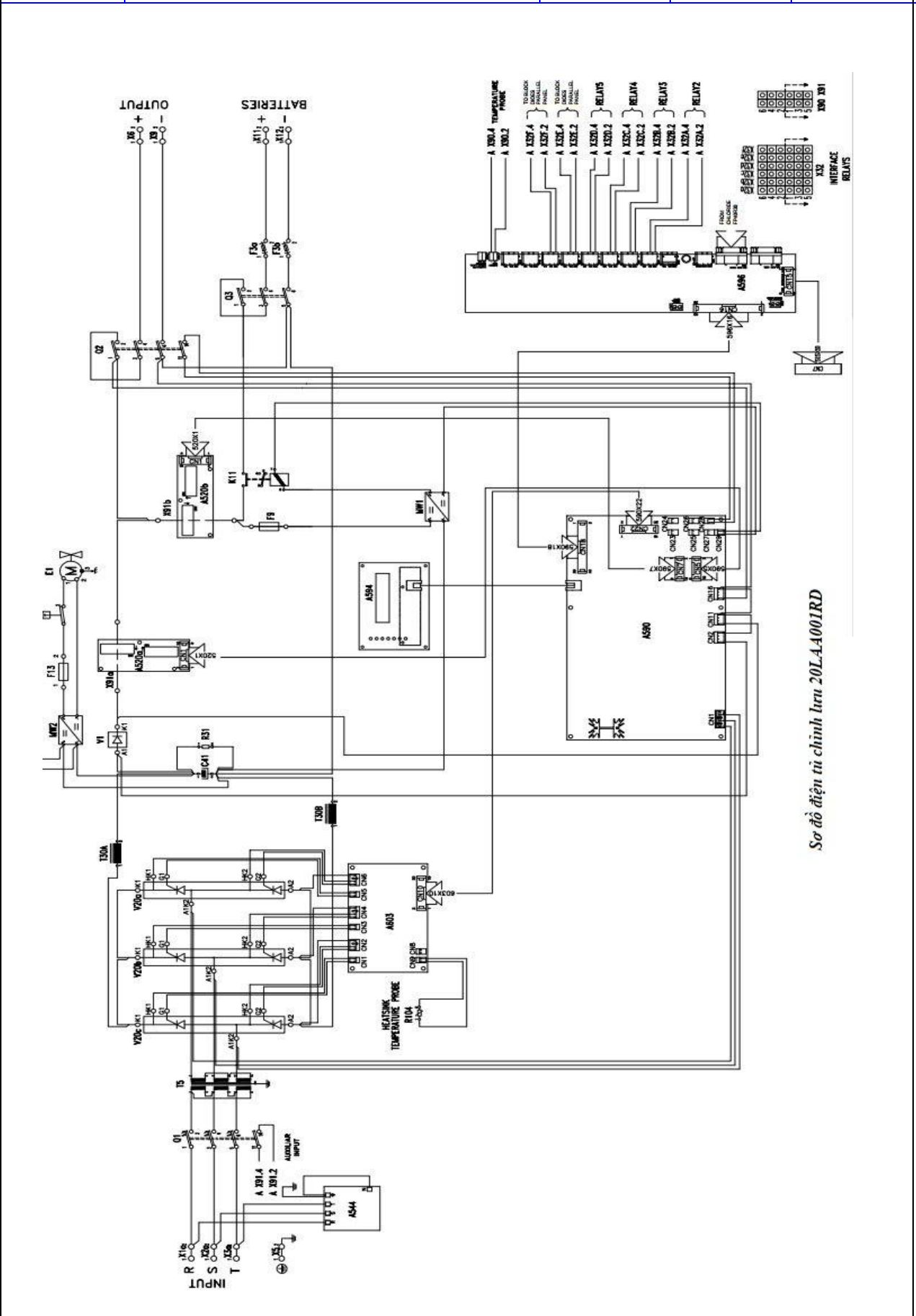
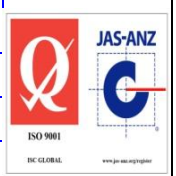


Hình vẽ: Bên trong tủ chỉnh lưu 20LAA001RD



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	10/61



	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
		Ngày b/hành:	/08/2021	
		Lần sửa đổi:	00	
		Trang:	11/61	

3- Tủ chỉnh lưu 20LAA002RD:

a. Đặc tính kỹ thuật chính:

- Hãng SX: COREDEL – CHLORIDE (Pháp)
- Kiểu: RB 7491
- Series: L130382.02 (N⁰¹)/ L130383.03 (N⁰²)
- Công suất: 29.6 KVA
- Thông số đầu vào:
 - + Điện áp: 3 pha; 400VAC
 - + Tần số: 50Hz
 - + Dòng điện cực đại: 43A
- Thông số đầu ra:
 - + Dải điện áp ở chế độ phụ nạp FLOAT: 133 - 137,8VDC
 - + Dải điện áp ở chế độ cân bằng mức một CHARGE: 137,8-152VDC
 - + Dải điện áp ở chế độ cân bằng mức hai BOOST: 152-161,5VDC
 - + Dòng điện định mức: 160A
- Điều kiện môi trường:
 - + Nhiệt độ làm việc: 0⁰C – 40⁰C
 - + Độ cao max so với mặt nước biển: 1.000m
 - + Độ ẩm ở 20⁰C: < 90%

b. Mô tả tủ chỉnh lưu:

Mặt trước tủ:

- Đồng hồ điện áp P1 (**Charger voltage**): Đo điện áp tủ chỉnh lưu (0÷200VDC)
- Đồng hồ dòng điện P4 (**Charger current**): Đo dòng tủ chỉnh lưu (0÷200A)
- Công tắc S1 (**ON/OFF Charger**): Hai vị trí 1/0 dùng thao tác vận hành/ngừng vận hành tủ chỉnh lưu.
- Nút nhấn T (**Test LED**): Dùng để thử đèn
- Đèn LED màu vàng H1 (**Charger Fault**): Báo sự cố tủ chỉnh lưu



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

/08/2021

Lần sửa đổi:

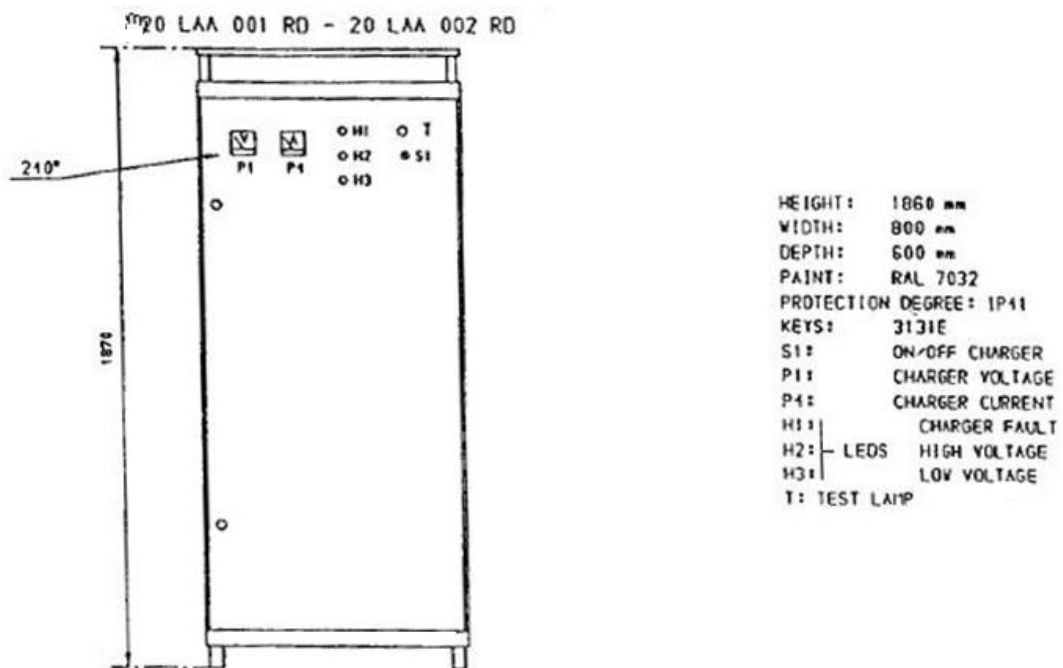
00

Trang:

12/61



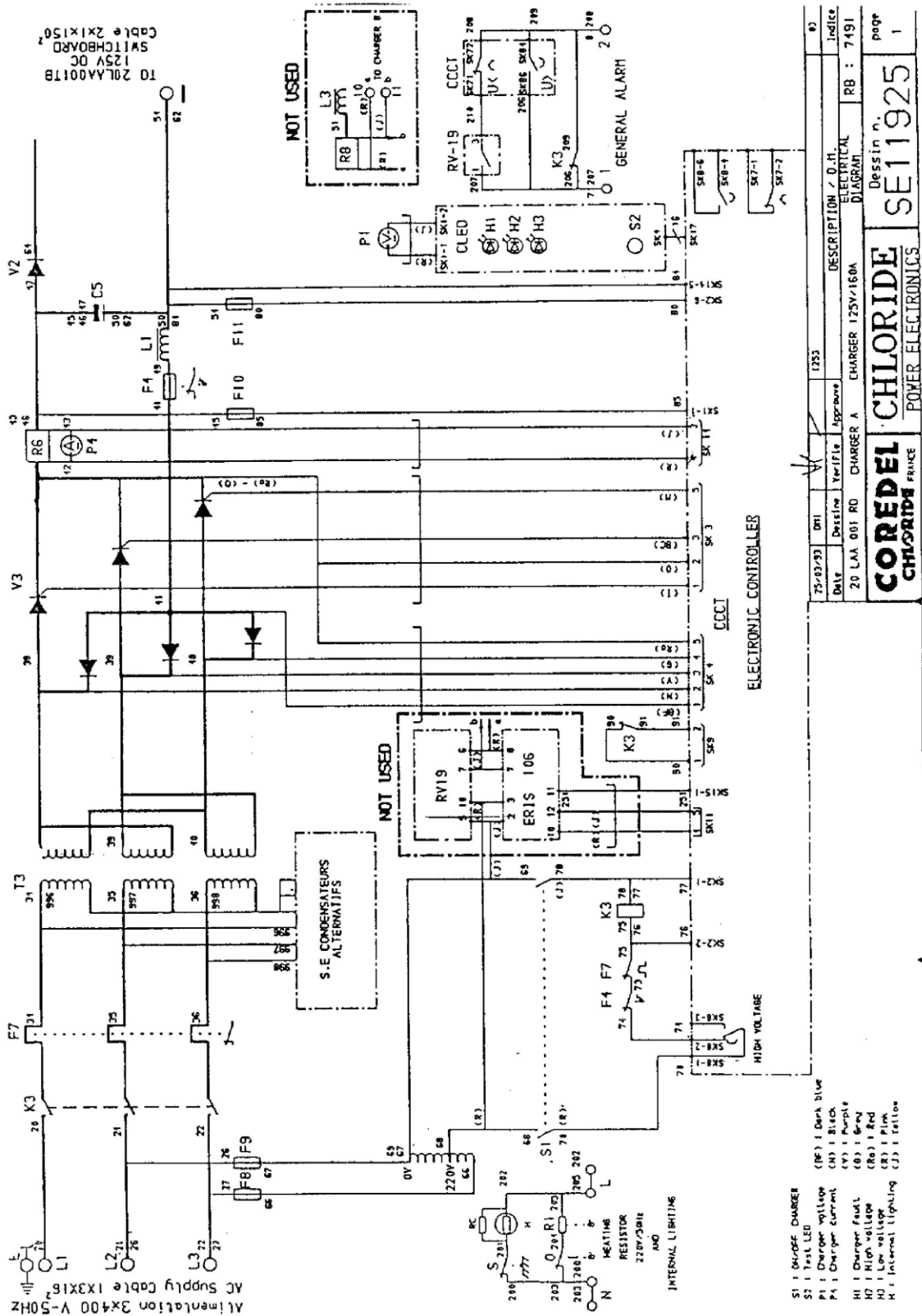
- Đèn LED màu vàng H2 (**High voltage**): Báo điện áp cao
- Đèn LED màu vàng H3 (**Low voltage**): Báo điện áp thấp



Hình vẽ: Mặt trước tủ chỉnh lưu 20LAA-125 VDC

Bên trong tủ: Gồm các thiết bị chính sau đây (xem bản vẽ điện kèm theo và thông số kỹ thuật chính của từng phần tử ở Phụ lục 1.1)

- T3: MBA chỉnh lưu 3 pha
- V3: Bộ cầu chỉnh lưu 3 pha không đối xứng gồm 3 diode và 3 thyristor.
- L1, C5: Cuộn cảm và tụ lọc.
- F4, F8, F9, F10, F11: Cầu chì.
- K3, F7: Công tắc tơ, rơ le nhiệt.





QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

/08/2021

Lần sửa đổi:

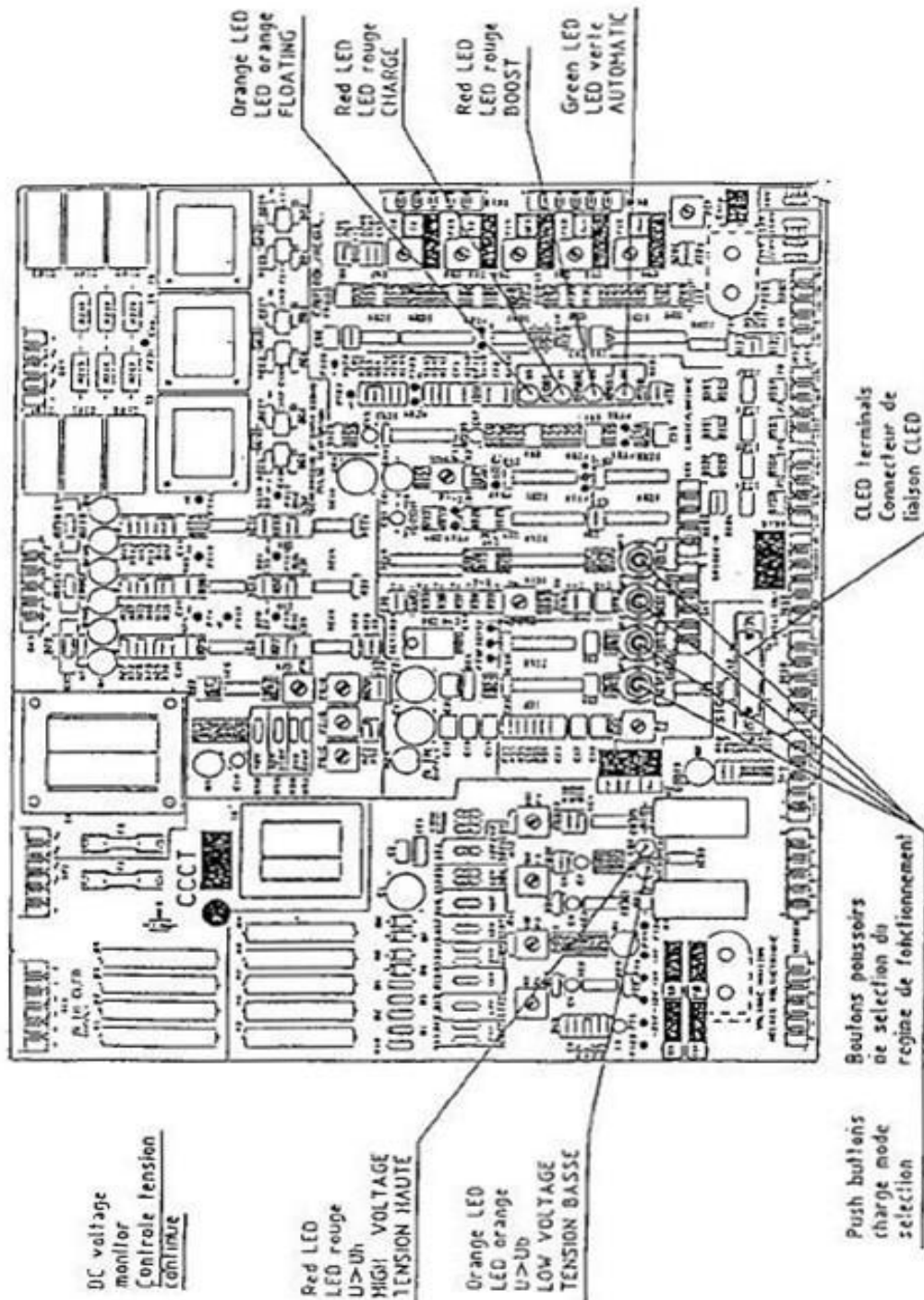
00

Trang:

14/61



Charger Control board CCCT:



- Card điều khiển chính CCCT có chức năng:
 - + Phát xung điều khiển mở các thyristor V3
 - + Điều chỉnh điện áp và giới hạn dòng chỉnh lưu



QUY TRÌNH **VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO** **DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT** **CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN**

Mã số: QĐ-QLKT
Ngày b/hành: /08/2021
Lần sửa đổi: 00
Trang: 15/61



- + Giám sát điện áp đầu vào AC
- + Giám sát điện áp đầu ra DC
- + Tự động điều khiển chế độ làm việc **Float/Charge/Boost** có thời gian.

*** Mặt trước card CCCT:**

- Nút nhấn BP1 (**Reset/charge**), BP2 (**Init/Charge**), BP3 (**Reset/ Boost**), BP4 (**Init/Boost**) dùng để chọn chế độ nạp bình ắc qui là phụ nạp thường xuyên, cân bằng mức 1 và cân bằng mức 2.
- Biến trở P14, P15, P16 điều chỉnh điện áp đầu ra tương ứng với 3 chế độ nạp.
- Đèn LED LD3, LD4, LD5, LD6 (cam, đỏ, đỏ, xanh) báo chế độ vận hành **Float, Charge, Boost. Auto.**
- Biến trở P1/SB, P2/HB, P3/SH, P4/HH điều chỉnh các trị số giám sát điện áp.
- Đèn LED LD1/U>SB, LD2/U>SH (cam, đỏ) báo điện áp chỉnh lưu thấp và cao.

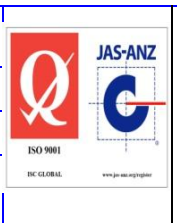
Bảng trị số đặt hiện hành của các biến trở

Biến trở	Chức năng	Giá trị đặt (V)	Dãi điều chỉnh (V)
P14/FLOAT	Chế độ phụ nạp thường xuyên	134	133-137,8
P15/CHARGE	Chế độ nạp cân bằng mức 1	137,5	137,8-152
P16/BOOST	Chế độ nạp cân bằng mức 2	156,8	152-161,5
P3/SH	Báo động điện áp cao	143,5	
P1/SB	Giám sát điện áp	128	
P4/HH	Giám sát điện áp	125	
P2/HB	Giám sát điện áp	130	

4- Giàn ắc quy 20LAA 001BT:

Lắp đặt tại sàn 0,0 – phòng M404. Do có thể sử dụng những loại bình ắc quy khác nhau nên phần này chỉ nêu các yêu cầu kỹ thuật cơ bản, đặc tính kỹ thuật chi tiết từng loại bình xem Phụ lục 2.

- Loại ắc quy: Ni-Cd dạng hờ
- Số lượng bình: 95
- Điện áp định mức hệ thống: 125VDC
- Dung lượng: 400Ah

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	16/61	

- Dòng nạp định mức: 80A
- Dòng nạp lớn nhất: 160A
- Dòng tải tính toán: 66,18A
- Dòng phóng cực đại cho phép: 384A ứng với $t=10s$
350A ứng với $t=20s$

5- Tủ phân phối 20LAA 001TB: Lắp đặt tại sàn 0,0 – phòng M405, mặt trước tủ bao gồm:

- Đồng hồ Volt ($0 \div 200V$) đo điện áp thanh cái 125VDC
- Đồng hồ Volt ($0 \div 200V$) đo điện áp giàn accu
- Đồng hồ Ampe ($-200 \div +200A$) đo dòng điện phóng/nạp của accu
- Đồng hồ Ampe ($0 \div 200A$) đo dòng điện tủ chỉnh lưu 001RD/002RD
- Đèn màu vàng **Group fault** báo sự cố nhóm
- Nút **Test Lamp** dùng thử đèn
- Role trung gian 001XR: Báo sự cố nhóm
- Role 001YG: Bảo vệ tổng trở thấp, giá trị đặt $11k\Omega$
- Role 001YU (loại TUG 1011): Bảo vệ thấp áp, giá trị đặt $U=108V$ /
 $t=4,8s$
- Các aptômát (ATM), cầu dao (CD) dùng kết nối sơ đồ:
 - + 001JD (From Battery 400Ah – 125VDC): Đầu ra của giàn accu
 - + 002JD (From Charger Rectifier 125VDC N^o1): Đầu ra của tủ chỉnh lưu số 1.
 - + 003JD (From Charger Rectifier 125VDC N^o2): Đầu ra của tủ chỉnh lưu số 2.
 - + 004JI (Busbar Coupling Switch): Nối thanh cái phân phối
 - + 050JD: Nguồn sấy và chiếu sáng nội bộ tủ
 - + 051JD (U – Battery): Nối đồng hồ đo điện áp accu
 - + 052JD (Insulating): Nối role tổng trở thấp 001YG
 - + 053JD (U – Busbar): Nối role thấp áp 001YU và đồng hồ đo điện áp thanh cái một chiều.

Các ATM phân phối phụ tải 125VDC: Xem bảng dưới đây

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	17/61	

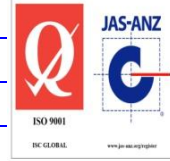
PHỤ TẢI MỘT CHIỀU 125VDC

ATM	Phụ tải		
	Tên phụ tải	Tủ điện	Công suất (W)
005JD	Tủ điều khiển tổ máy 1 Unit 1 control panel	01GTA001TD	1.421
006JD	Tủ bảo vệ và rơle của hệ thống tự dừng Auxil. Relaying and protection panel	00KKL001TD	1.063
007JD	Tủ bảo vệ và rơle của hệ thống tự dừng Aux. Relaying and protection panel 20LGA	00KKL001TD	253
008JD	Tủ thông gió Ventilation	20DVM001CR	115
009JD	Tủ điều hòa không khí Air conditioning	20DVL001CR	128
010JD	Tủ điều khiển tại chỗ chống cháy MBA Transformer fire pro. Local control box	20JPT001CR	44
011JD	Tủ điều khiển tại chỗ nước sinh hoạt Service water local control box	20SEI001CR	35
012JD	Tủ đo lường thủy lực Hydraulic measures panel	00KMH001TD	30
013JD	Chiếu sáng sự cố phòng ĐKTT Emergency light	20DNM001CR	600
014JD	Kích từ tổ máy 1 Excitation unit 1	01GEX001AX	33.750
015JD	Kích từ tổ máy 2 Excitation unit 2	02GEX001AX	33.750
016JD	Tủ điều khiển tổ máy 2 Unit 2 control panel	02GTA001TD	1.421
017JD	Bộ nghịch lưu 1 Inverter 1	20LNA001DL	2.000
018JD	Bộ nghịch lưu 2 Inverter 2	20LNA002DL	2.000
019JD	Tủ điều khiển phân đoạn Trạm 110kV Switchyard control panel coupling	60LRC001TD	54
020JD	Tủ điều khiển đường dây 171 Switchyard control panel line 1	61LRL001TD	136
021JD	Tủ điều khiển đường dây 172 Switchyard control panel line 2	62LRL001TD	136
022JD	Tủ điều khiển thanh cái Trạm 110kV Switchyard control panel bus bar	60LRC001TD	40



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: QĐ-QLKT
Ngày b/hành: /08/2021
Lần sửa đổi: 00
Trang: 18/61



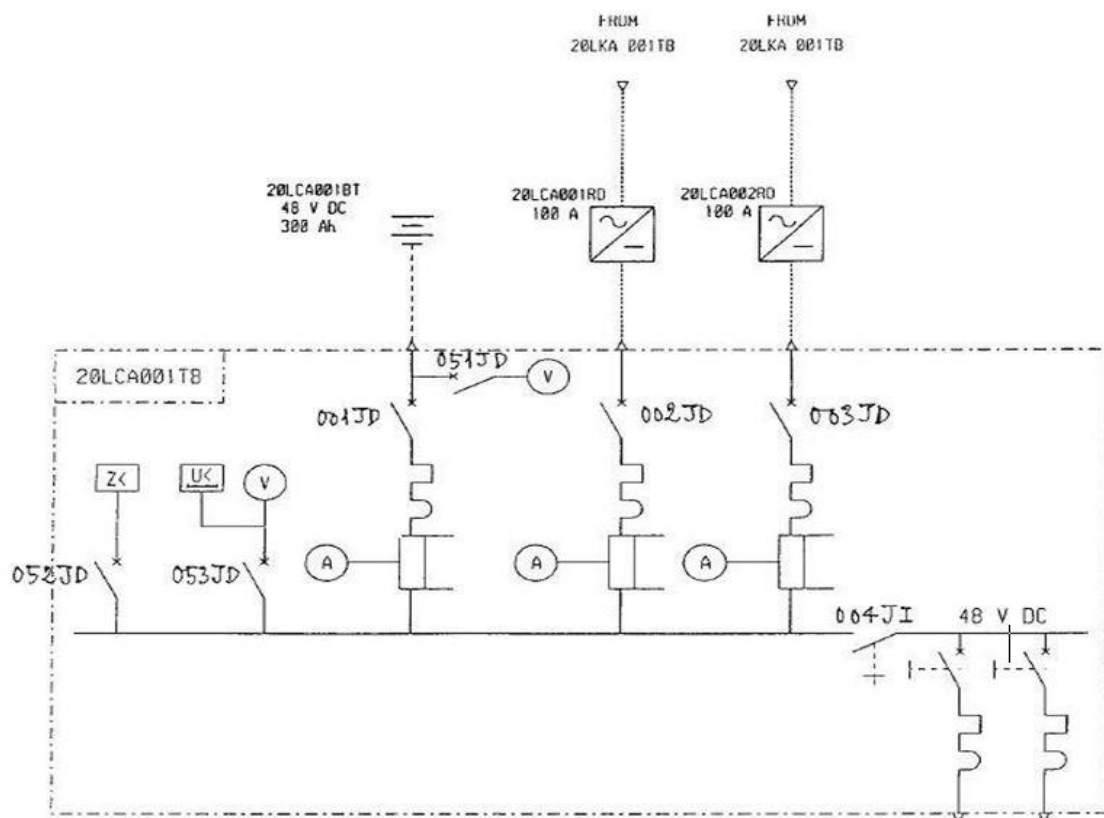
023JD	Dự phòng – Equipped spare		
024JD	Bảo vệ chống cháy tổ máy Units fire protection	20JPA001CR	44,5
025JD	Dự phòng – Equipped spare		
026JD	Dự phòng – Equipped spare		

Điều 7. Giới thiệu Hệ thống điện một chiều 20LCA- 48VDC.

1- Sơ đồ nối điện:

Hệ thống được trang bị hai tủ chỉnh lưu **20LCA 001RD/ 002RD** và một giàn ắc quy 300Ah. Bình thường tủ chỉnh lưu 001RD cung cấp cho giàn ắc quy và toàn bộ phụ tải, tủ chỉnh lưu 002RD dự phòng, giàn ắc quy được dự phòng nóng. Vì lý do nào đó tủ 001RD ngừng hoạt động thì tủ chỉnh lưu 002RD được đưa vào vận hành. Nếu ngừng làm việc cả 2 tủ chỉnh lưu hoặc khi chuyển đổi làm việc giữa 2 tủ thì giàn ắc quy là nguồn cung cấp điện một chiều.

Nguồn xoay chiều 3 pha 400VAC cung cấp cho 2 tủ chỉnh lưu được lấy từ 2 aptômát (ATM) 026JD /027JD của tủ 20LKA 001TB thuộc thanh cái tự dùng quan trọng C3.



Sơ đồ điện hệ thống một chiều 20LCA-48VDC



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

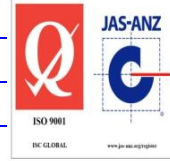
/08/2021

Lần sửa đổi:

00

Trang:

19/61



2- Tủ chỉnh lưu 20LCA001RD:

a. Đặc tính kỹ thuật chính:

- Hãng SX: VERTIV – CHLORIDE (Pháp)

- Kiểu: FP40R1IB-3649650

- Series L18-0753

- Công suất: 8.31 kVA

- Thông số đầu vào:

+ Điện áp: 3 pha; 400VAC

+ Tần số: 50Hz

+ Công suất: 8,31 kVA

- Thông số đầu ra:

+ Dải điện áp ở chế độ phụ nạp FLOAT: 50,4-52,2VDC

+ Dải điện áp ở chế độ cân bằng CHARGE: 52,2-57,6VDC

+ Dải điện áp ở chế độ cân bằng EQUALIZING: 57,6-61,2VDC

+ Dòng điện định mức: 60A

- Điều kiện môi trường:

+ Nhiệt độ làm việc: 0°C – 40°C

+ Độ cao max so với mặt nước biển: 1.000m

+ Độ ẩm ở 20°C: < 90%

- Ba chế độ nạp FLOAT-CHARGE-BOOST của tủ chỉnh lưu chuyển đổi tự động qua lại theo điều kiện thời gian đặt trước hoặc có thể thực hiện qua thao tác của người vận hành.

b. Mô tả tủ chỉnh lưu 20LCA001RD:



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

/08/2021

Lần sửa đổi:

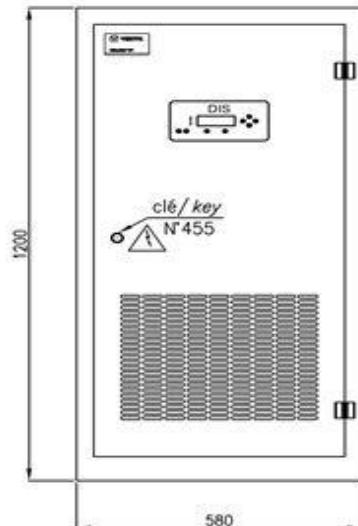
00

Trang:

20/61



Vue de face
Front view

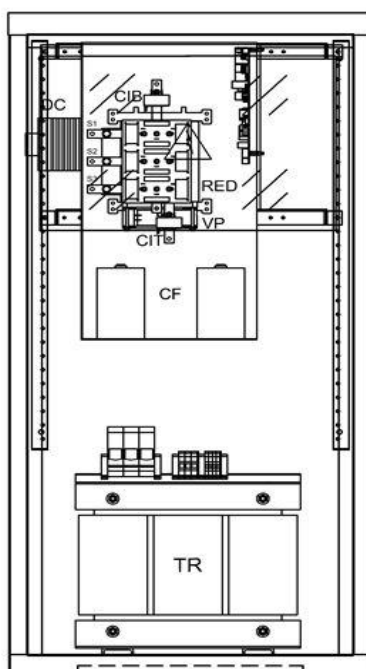


Vue de coté
Side view

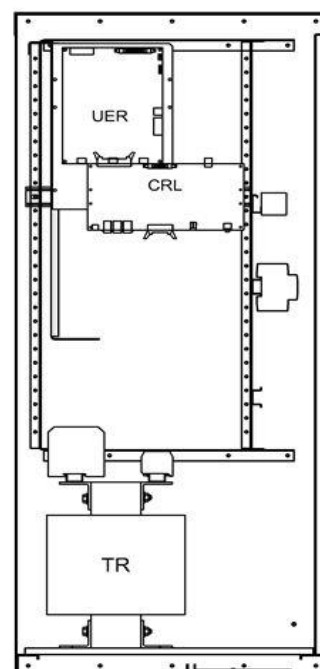


Hình vẽ: Mặt trước và sau của tủ chỉnh lưu 20LCA001RD

Vue de face
Front view



Coté droit
Right side

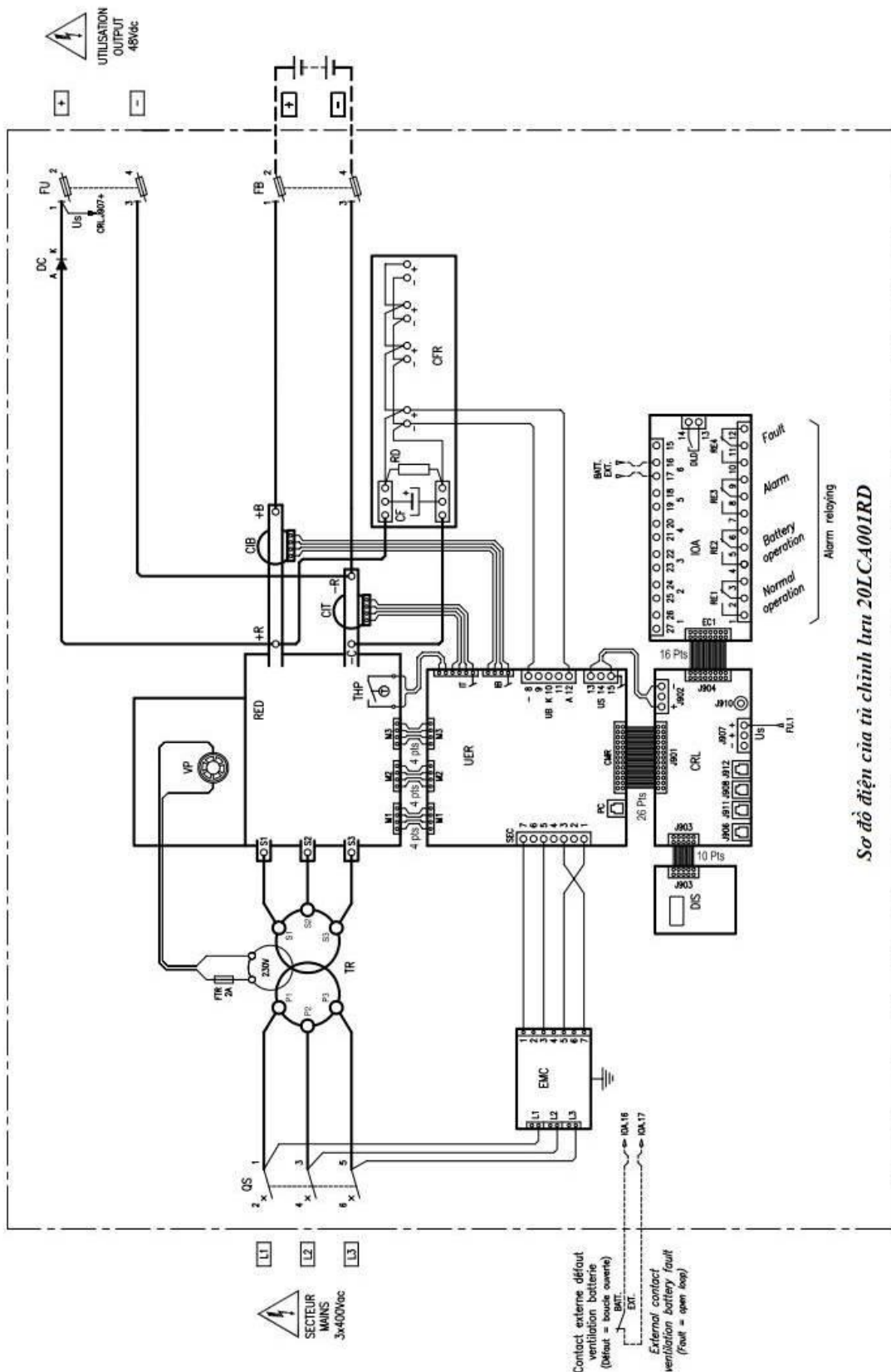
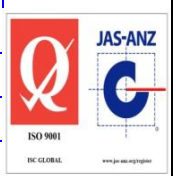


Hình vẽ: Bên trong tủ chỉnh lưu 20LCA001RD



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	21/61



Sơ đồ điện của tủ chỉnh lưu 20LC4001RD

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	22/61	

- Mặt trước tủ: Màn hình DIS và khóa cửa tủ.

- Bên trong tủ gồm các thiết bị chính sau:

- + TR: MBA chỉnh lưu 3 pha.
- + RED: cầu chỉnh lưu 3 pha.
- + CF: Cuộn cảm và tụ lọc.
- + FU, FB, FTR: Cầu chì.
- + K3, F7: Công tắc tơ, rơ le nhiệt.
- + DC: diode phân cực.
- + DIS: màn hình giao diện.
- + QS: ATM đầu vào 3pha 400VAC
- + UER: Card điều khiển chính 1033 HEXAGONE.
- + CFR: Card 1061 đo lường và giám sát đầu ra 48VDC.
- + CIB: đo lường dòng nạp ắc quy.
- + CRL: card kết nối 1050 chuyển đổi tín hiệu trung gian giữa DIS, UER và IOA.
- + IOA: card 1026 giám sát tín hiệu vào/ra.
- + EMC: card giám sát đồng bộ pha.

3- Tủ chỉnh lưu 20LCA002RD:

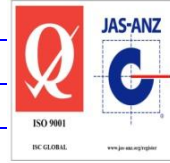
a. Đặc tính kỹ thuật chính:

- Hãng SX: COREDEL – CHLORIDE (Pháp)
- Kiểu: RB 7492
- Series L130385.03
- Công suất: 8.2 kVA
- Thông số đầu vào:
 - + Điện áp: 3 pha; 400VAC
 - + Tần số: 50Hz
 - + Dòng điện cực đại: 12A
- Thông số đầu ra:
 - + Dải điện áp ở chế độ phụ nạp FLOAT: 50,4-52,2VDC



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: QĐ-QLKT
Ngày b/hành: /08/2021
Lần sửa đổi: 00
Trang: 23/61



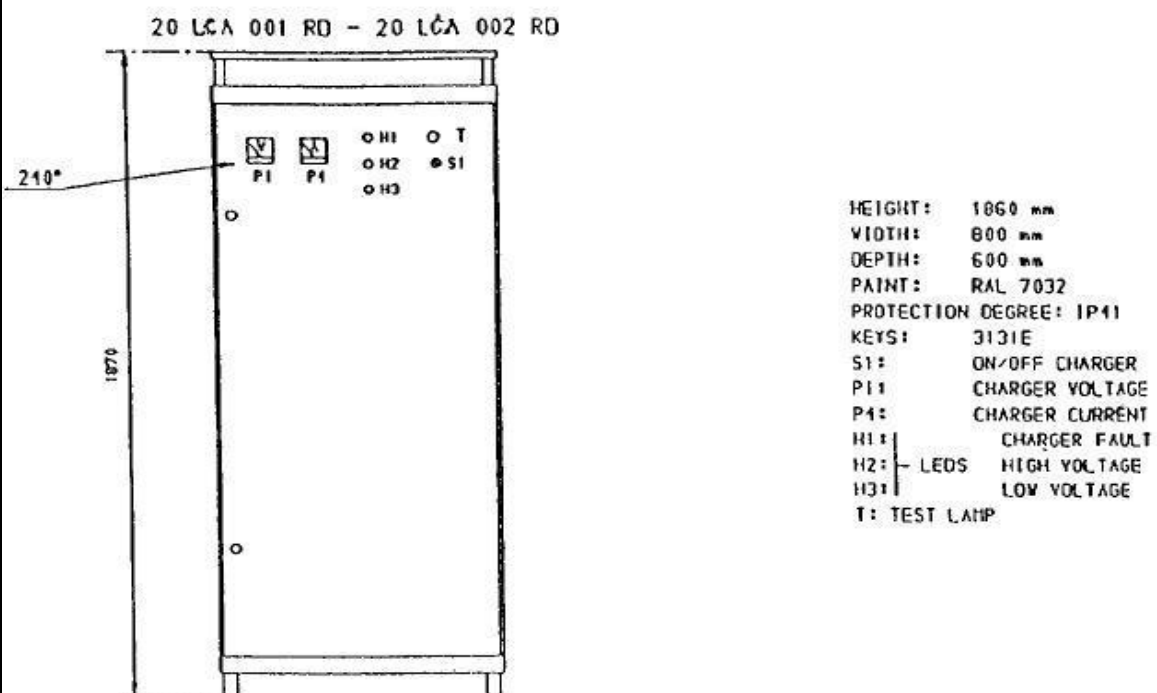
- + Dải điện áp ở chế độ cân bằng mức 1 CHARGE: 52,2-57,6VDC
- + Dải điện áp ở chế độ cân bằng mức 2 BOOST: 57,6 - 61,2VDC
- + Dòng điện định mức: 100A

- Điều kiện môi trường:

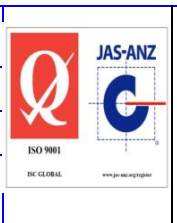
- + Nhiệt độ làm việc: 0°C – 40°C
- + Độ cao max so với mặt nước biển: 1.000m
- + Độ ẩm ở 20°C: < 90%

b. Mô tả tủ chỉnh lưu:

Cấu tạo và bố trí thiết bị của tủ chỉnh lưu 48VDC 20LCA002RD tương tự như tủ chỉnh lưu 125VDC 20LAA002RD được mô tả tại điều 6. Chỉ khác nhau về thông số kỹ thuật ứng với cấp điện áp chỉnh lưu của nó (xem bản vẽ điện kèm theo và thông số kỹ thuật chính của từng phần tử ở Phụ lục 1.2)



Hình vẽ: Mặt trước tủ chỉnh lưu 20LCA-48 VDC

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	24/61	

Bảng trị số đặt hiện hành của các biến trở trên card CCCT-48VDC

Biến trở	Chức năng	Giá trị đặt (V)	Dải điều chỉnh (V)
P14/FLOAT	Chế độ phụ nạp thường xuyên	50,8	50,4-52,2
P15/CHARGE	Chế độ nạp cân bằng mức 1	53,0	52,2-57,6
P16/BOOST	Chế độ nạp cân bằng mức 2	58,8	57,6-61,2
P3/SH	Bảo động điện áp cao	55,0	
P1/SB	Giám sát điện áp	48,6	
P4/HH	Giám sát điện áp	48	
P2/HB	Giám sát điện áp	49,6	

4- Giàn ắc quy 20LCA 001BT:

Lắp đặt tại sàn 0,0 – phòng M404. Do có thể sử dụng những loại bình ắc quy khác nhau nên phần này chỉ nêu các yêu cầu kỹ thuật cơ bản, đặc tính kỹ thuật chi tiết từng loại bình xem Phụ lục 2.

- Loại ắc quy: Ni-Cd dạng hở
- Số lượng bình: 36
- Điện áp định mức hệ thống: 48VDC
- Dung lượng: 300Ah
- Dòng nạp định mức: 60A
- Dòng nạp lớn nhất: 120A
- Dòng tải tính toán: 67,4A

5- Tủ phân phối 20LCA 001TB: Lắp đặt tại sàn 0,0 – phòng M405, mặt trước tủ bao gồm:

- Đồng hồ Volt (0÷75V) đo điện áp thanh cái 48VDC
- Đồng hồ Volt (0÷75V) đo điện áp giàn accu
- Đồng hồ Ampe (-150÷ +150A) đo dòng điện phóng/nạp của accu
- Đồng hồ Ampe (0÷150A) đo dòng điện tủ chỉnh lưu 001RD/002RD
- Đèn màu vàng **Group fault** báo sự cố nhóm
- Nút **Test Lamp** dùng thử đèn
- Role trung gian 001XR: Báo sự cố nhóm
- Role 001YG: Bảo vệ tổng trở thấp, giá trị đặt 7kΩ



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: QĐ-QLKT
Ngày b/hành: /08/2021
Lần sửa đổi: 00
Trang: 25/61



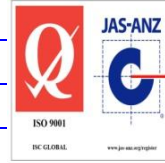
- Role 001YU (TUG 1011): Bảo vệ thấp áp, giá trị đặt $U = 42V/ t = 4,8s$
- Các aptômát (ATM), cầu dao (CD) dùng kết nối sơ đồ:
 - + 001JD (From Battery 300Ah – 48VDC): Đầu ra của giàn accu
 - + 002JD (From Charger Rectifier 48VDC N⁰1): Đầu ra của tủ chỉnh lưu số 1.
 - + 003JD (From Charger Rectifier 48VDC N⁰2): Đầu ra của tủ chỉnh lưu số 2.
 - + 004JI (Busbar Coupling Switch): Nối thanh cái phân phối
 - + 050JD: Nguồn sấy và chiếu sáng nội bộ tủ
 - + 051JD (U – Battery): Nối đồng hồ đo điện áp accu
 - + 052JD (Insulating): Nối role tổng trở thấp 001YG
 - + 053JD (U – Busbar): Nối role thấp áp 001YU và đồng hồ đo điện áp thanh cái một chiều
 - + 054JD (S ± Signalling): Cấp cho phân cực tín hiệu S ± của tủ
- Các ATM phân phối phụ tải 125VDC: Xem bảng dưới đây

PHỤ TẢI MỘT CHIỀU 48VDC

ATM	Phụ tải		
	Tên phụ tải	Tủ điện	Công suất (W)
005JD	Tủ điều khiển tổ máy 1 Unit 1 control panel	01GTA001TD	541
006JD	Tủ bảo vệ và role của hệ thống tự dừng Auxil. Relaying and protection panel	00KKL001TD	740
007JD	Tủ thông gió Ventilation	20DVM001CR	175
008JD	Tủ điều hòa không khí Air conditioning	20DVL001CR	223
009JD	Tủ điều khiển tại chỗ nước sinh hoạt Service water local control box	20SEI001CR	23
010JD	Tủ điều khiển tại chỗ chống cháy MBA Transformer fire pro. Local control box	20JPT001CR	230
011JD	Tủ đo lường thủy lực Hydraulic measures panel	00KMH001TD	541
012JD	Tủ điều khiển tổ máy 2 Unit 2 control panel	02GTA001TD	70
013JD	Tủ điều khiển phân đoạn Trạm 110kV	60LRC001TD	70



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT
		Ngày b/hành:	/08/2021
		Lần sửa đổi:	00
		Trang:	26/61



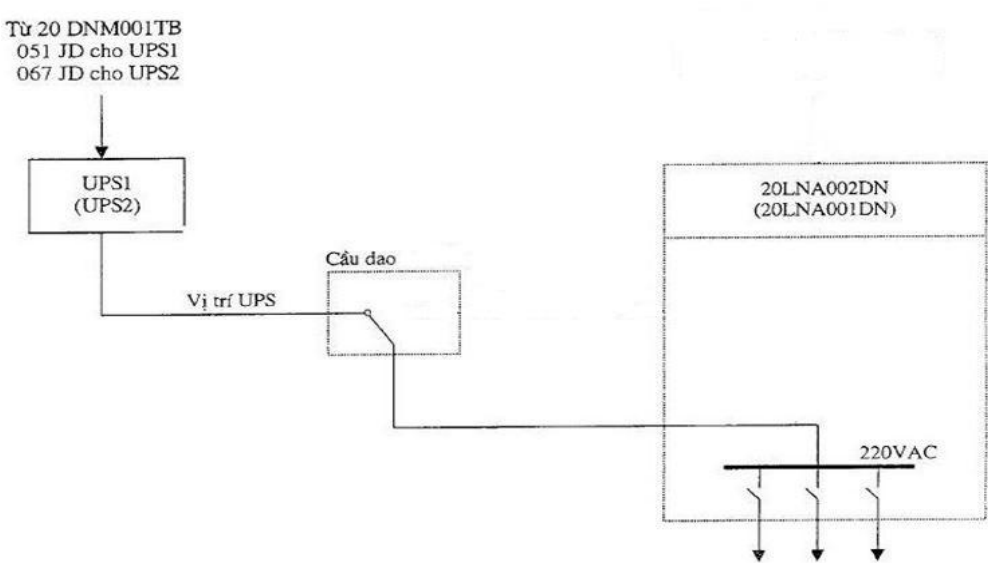
	Switchyard control panel coupling		
014JD	Tủ điều khiển đường dây 171 Switchyard control panel line 1	61LRL001TD	70
015JD	Tủ điều khiển đường dây 172 Switchyard control panel line 2	62LRL001TD	154
016JD	Tủ điều khiển thanh cái Trạm 110kV Switchyard control panel bus bar	60LRC001TD	40
017JD	Tủ điều khiển chống cháy MBA T1 Fire protection control panel TR.Unit 1	01JPT001CR	50
018JD	Tủ điều khiển chống cháy MBA T2 Fire protection control panel TR.Unit 2	02JPT001CR	50
019JD	Tủ BVRL hệ thống trung thế 20LGA Aux. relaying protect. Panel for 20LGA	00KKL001TD	30
025JD	Dự phòng – Equipped spare		
026JD	Dự phòng – Equipped spare		

Điều 8. Giới thiệu hệ thống nguồn cung cấp cho các thiết bị điều khiển trung tâm:

1- Sơ đồ điện: (Bản vẽ kèm)

Hệ thống được trang bị 02 bộ UPS cho thiết bị điều khiển trung tâm (hệ thống DCS, các PC), bộ UPS đặt tại phòng ĐKTT, Bộ UPS sử dụng thanh cái phân phối ở tủ 20LNA002DN (20LNA001DN).

Nguồn xoay chiều 1 pha 220VAC cung cấp cho UPS được lấy từ tủ chiếu sáng 20DNM 001TB, ATM 051JD cho bộ UPS1 và 067JD cho bộ UPS2.



Sơ đồ cấp nguồn cho thiết bị điều khiển trung tâm từ UPS



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
	Ngày b/hành:	/08/2021	
	Lần sửa đổi:	00	
	Trang:	27/61	

2- Bộ nguồn UPS:

Bộ nguồn UPS (Uninterruption Power System) là bộ nguồn xoay chiều cấp điện không gián đoạn, UPS được dùng cho các thiết bị có yêu cầu chất lượng điện cao như máy tính, viễn thông, điều khiển... Thông thường thành phần chính của UPS gồm có:

- Bộ chuyển đổi AC/DC: nạp điện ắc quy cho khi có điện đầu vào và cấp điện xoay chiều cho phụ tải nếu mất điện đầu vào.
- Máy biến áp, bộ lọc, bộ ổn định điện áp, bộ ắc quy.
- Card điều khiển và mạch chuyển đổi tự động.

Điều 9. Giới thiệu hệ thống điện một chiều 48VDC của Nhà van đầu 30LCA và Nhà điện cửa nhận nước 40LCA

1- Sơ đồ điện: (Bản vẽ kèm)

Hệ thống được trang bị tủ chỉnh lưu và phân phối 30LCA 001TB/ 40LCA001TB cùng chủng loại, công suất và một giàn ắc quy 18Ah. Bình thường bộ chỉnh lưu 001RD cung cấp cho giàn ắc quy và toàn bộ phụ tải, giàn ắc quy được dự phòng nóng. Vì lý do nào đó bộ 001RD ngừng hoạt động thì giàn ắc quy là nguồn cung cấp điện một chiều. Nguồn xoay chiều 380VAC cho bộ chỉnh lưu 30LCA001RD được cấp từ ATM 005JD của tủ 30LKA001TB.

Nguồn xoay chiều 380VAC cho bộ chỉnh lưu 30LCA001RD được cấp từ ATM 005JD của tủ 30LKA001TB.

Nguồn xoay chiều 380VAC cho bộ chỉnh lưu 40LCA001RD được cấp từ ATM 003JD của tủ 40LKA001TB.

2- Tủ chỉnh lưu và phân phối một chiều 30LCA 001TB/40LCA001TB:

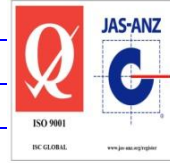
a. Đặc tính kỹ thuật chính:

- Hãng SX: COREDEL – CHLORIDE (Pháp)
- Kiểu: RB 7493
- Series: L130361 .03/ L130360.03
- Bộ chỉnh lưu loại: TELECOR D
- Công suất: 1 kVA
- Thông số đầu vào:
 - + Điện áp: 380/220 ± 15%VAC
 - + Tần số: 50Hz



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: QĐ-QLKT
Ngày b/hành: /08/2021
Lần sửa đổi: 00
Trang: 28/61



- Thông số đầu ra:

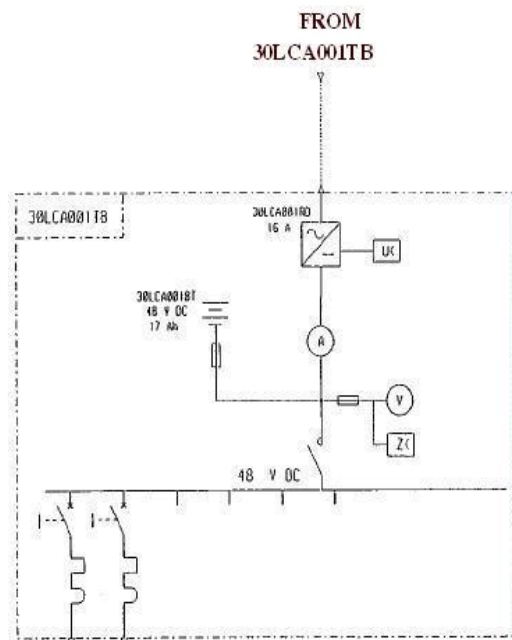
- + Điện áp định mức: 48VDC
- + Dải điện áp ở chế độ phụ nạp FLOAT: 50,4-52,2VDC
- + Dải điện áp ở chế độ cân bằng mức một CHARGE: 52,2-54VDC
- + Độ dao động điện áp: $\pm 0,5\%$
- + Dòng điện định mức: 16A

- Nhiệt độ môi trường: $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$

b. Mô tả tủ chỉnh lưu và phân phối một chiều:

Mặt trước tủ:

- Công tắc S1 (**ON/OFF Charger**): Hai vị trí 1/0 dùng thao tác vận hành/ngừng vận hành tủ chỉnh lưu.
- Đồng hồ Ampe P1 (**Charger current**): Đo dòng chỉnh lưu (0÷20A)
- Đồng hồ Volt P2 (**Load voltage**): Đo điện áp chỉnh lưu (0÷75VDC)

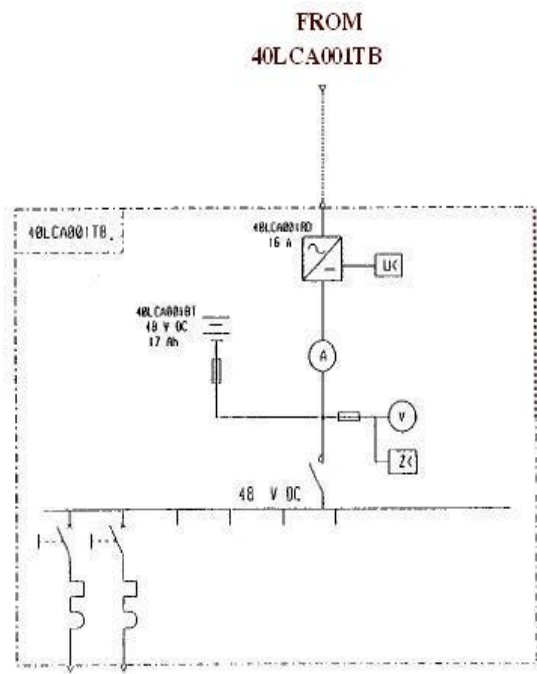
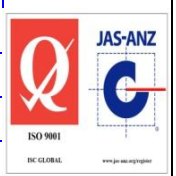


Sơ đồ điện hệ thống một chiều 30LCA-48 VDC



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: QĐ-QLKT
Ngày b/hành: /08/2021
Lần sửa đổi: 00
Trang: 29/61

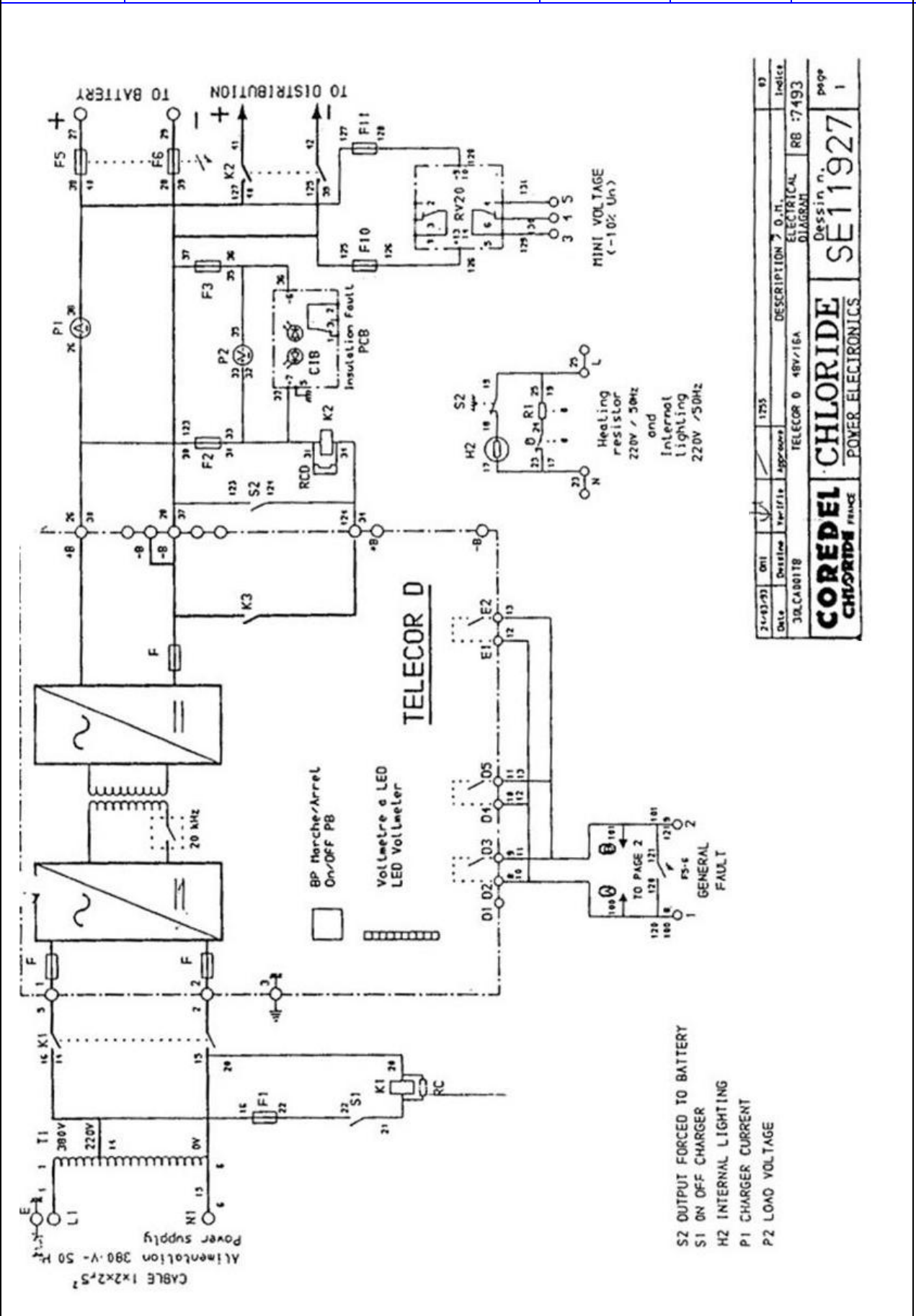
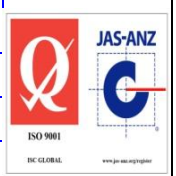


Sơ đồ điện hệ thống một chiều 40LCA-48 VDC



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	30/61



21-03-2021	Oni	1255	DESCRIPTION	0.1.1	Index
Date	Destination	Year/1/1	Approve	ELECTRICAL DIAGRAM	RB : 7493
30LCA00118			TELECOR D 48V/16A	page	
COREDEL CHLORIDE			Design n°	SE11927	
CHLORIDE			POWER ELECTRONICS	1	



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

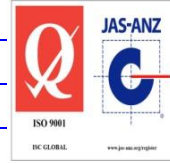
/08/2021

Lần sửa đổi:

00

Trang:

31/61



Bên trong tủ gồm các thiết bị chính sau đây:

- T1: MBA 380/220V
- F1, F2, F3, F5, F6, F10, F11: Cầu chì.
- K1, K2: Công tắc tơ
- S2 (OUTPUT FORCED TO BATTERY): Công tắc 2 vị trí 1/0 dùng để đặt accu mang tải cưỡng bức (không phụ thuộc bộ chỉnh lưu hay lúc bị thấp áp)
- Bộ chỉnh lưu TELECOR D gồm có:
 - + Các bộ biến đổi AC/DC
 - + Thiết bị tạo rung tần số 20 kHz
- Role RV20 bảo vệ thấp áp đầu ra DC
- Mạch giám sát chạm đất CIB

Mặt trước bộ chỉnh lưu TELECOR D:

- Công tắc hai vị trí Marche-On/**Arret-Off**: Dùng đóng/cắt bộ chỉnh lưu
- Hai cầu chì F1, F2 bảo vệ phía đầu vào
- Hai biến trở **Fload/Charge**: Dùng điều chỉnh điện áp nạp cho từng chế độ
- Các đèn LED hiển thị tình trạng làm việc của bộ chỉnh lưu trên card CEX:
 - + **Marche - On**: Có điện áp vào/ra
 - + **Surcharge - Over load**: Quá tải
 - + **Surtention - Over voltage**: Quá điện áp
 - + **Utilisation - load**: Đang mang tải
- Thanh đèn LED báo mức một chiều:
 - + **Un + 20%**: Đạt 120% điện áp định mức
 - + **Charge**: Mức điện áp ở chế độ CHARGE
 - + **Float**: Mức điện áp ở chế độ FLOAT
 - + **Un**: Mức điện áp định mức
 - + **Un - 20%**: Đạt 80% điện áp định mức

Card giám sát chạm đất CIB:

- Đèn FAULT +: Báo chạm đất cực dương
- Đèn FAULT -: Báo chạm đất cực âm



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

/08/2021

Lần sửa đổi:

00

Trang:

32/61



- Nút Test: Thử nghiệm card

Các ATM phân phối phụ tải 48VDC: xem bảng dưới đây

PHỤ TẢI MỘT CHIỀU 48VDC

ATM	Phụ tải
Nhà van đầu	
Q1	Tủ điện 30HTC 001CR
Q2	Dự phòng
Q3	Dự phòng
Q4	Tủ điện 6,3 kV – 30LHA 002TB
Q5	Tủ điện 380 VAC – 30LKA 001TB
Q6	Dự phòng
Nhà điện cửa nhận nước	
Q1	Tủ điện 6,3 kV – 40LHA 002TB
Q2	Tủ điện 380 VAC – 40LKA 001TB
Q3	Dự phòng
Q4	Dự phòng
Q5	Dự phòng
Q6	Dự phòng

3- Giàn ắc quy 30LCA001BT/40LCA001BT:

Lắp đặt bên tủ chỉnh lưu. Do có thể sử dụng những loại bình ắc quy khác nhau nên phần này chỉ nêu các yêu cầu kỹ thuật cơ bản, đặc tính kỹ thuật chi tiết từng loại bình xem Phụ lục 2

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Loại ắc quy: | Ni-Cd dạng hở |
| - Số lượng bình: | 36 |
| - Điện áp định mức hệ thống: | 48VDC |
| - Dung lượng: | 18Ah |
| - Dòng nạp định mức: | 3,4A |
| - Dòng nạp lớn nhất: | 6,8A |
| - Dòng tải tính toán: | 1,44A |



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
	Ngày b/hành:	/08/2021	
	Lần sửa đổi:	00	
	Trang:	33/61	

CHƯƠNG II

VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA

Điều 10. Quy định chung về vận hành và bảo dưỡng.

1/ Nhân viên vận hành không được tự ý điều chỉnh các biến trở trên card điều khiển và các thông số cài đặt của các tủ chỉnh lưu. Các vị trí, thông số này đã được xác lập sau khi thí nghiệm hiệu chuẩn.

2/ Thay đổi giá trị các thông số kỹ thuật (giá trị cài đặt), thực hiện công tác thí nghiệm hiệu chỉnh trên tủ chỉnh lưu, do nhân viên kỹ thuật chuyên trách thực hiện và có sự đồng ý của Phó Tổng Giám sản xuất.

3/ Đối với ắc quy:

- Công tác vận hành bình thường, bảo dưỡng, các chế độ nạp phóng điện thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của hãng cung cấp.

- Những nội dung dưới đây khi không được nêu chi tiết thì tuân thủ các điều khoản có liên quan hoặc tương đương với ắc quy kiểm trong Quy trình vận hành và bảo dưỡng ắc quy của Tập đoàn điện lực Việt Nam:

- + Quy tắc chung
- + Các Quy định về an toàn
- + Bổ sung nước cất cho ắc quy
- + Những yêu cầu chung về vận hành ắc quy
- + Sửa chữa và nghiệm thu ắc quy

4/ Kiểm tra thiết bị của Hệ thống điện một chiều:

- Tại nhà máy: Vào lúc giao nhận ca và ít nhất 1 lần trong ca trực
- Tại Nhà van, cửa nhận nước: Định kỳ 1 tháng/lần cùng lúc với kiểm tra thiết bị của đơn vị quản lý vận hành và bất thường khi có sự cố.

Điều 11. Một số điều cần nhớ khi làm việc với ắc quy

- Khi vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa ắc quy (bổ sung nước cất, tháo bình, chữa cháy...) cần đảm bảo các yêu cầu an toàn như mang găng tay, ủng, khẩu trang, kính bảo hộ, tạp dề, quần áo che kín thân thể.

- Nếu bị dung dịch xút bắn vào người, để tránh ảnh hưởng xấu nên dùng nước sạch rửa ngay, tốt hơn thì dùng dung dịch axit bô rít (H_2Ba) loãng để rửa (khoảng 1-2 thìa cà phê cho 1 lít nước).



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
	Ngày b/hành:	/08/2021	
	Lần sửa đổi:	00	
	Trang:	34/61	

II.1- VẬN HÀNH HỆ THỐNG MỘT CHIỀU

Điều 12. Kiểm tra thiết bị trong quá trình vận hành

1/ Tủ chỉnh lưu 20LAA002RD/20LCA002RD:

- Công tắc nguồn S1 của các tủ ở vị trí 1.
- Kiểm tra điện áp, dòng điện chỉnh lưu phù hợp với chế độ đang vận hành.
- Các đèn LED báo sự cố không sáng.
- Bình thường tủ chỉnh lưu làm việc tự động và ở chế độ phụ nạp, quan sát các đèn LED trạng thái trên card CCCT: đèn LD6 (AUTO), đèn LD3 (FLOAT) và đèn LD1 ($U > SB$) sáng.

2/ Tủ chỉnh lưu 20LAA001RD/20LCA001RD:

- Đèn LED xanh lá báo trạng thái bình thường sáng.
- Đèn LED vàng báo Alarm, đỏ báo Trip không sáng.
- Kiểm tra điện áp, dòng điện chỉnh lưu phù hợp với chế độ đang vận hành.
- Bình thường tủ chỉnh lưu làm việc tự động, không xuất hiện thông báo lỗi trên màn hình điều khiển.

3/ Tủ phân phối 20LAA001TB/20LCA001TB:

- Trạng thái các ATM đúng sơ đồ vận hành.
- Không có tín hiệu đèn báo động hoặc tác động.
- Các đồng hồ đo dòng điện, điện áp bình thường.

4/ Phòng ắc quy:

- Quạt thông gió và hệ thống chiếu sáng vận hành bình thường.
- Môi trường khô ráo, không đọng nước, trong khu vực phòng tuyệt đối không chứa vật dụng dễ gây cháy, nổ.
- Hệ thống báo cháy, bình chữa cháy luôn ở trạng thái sẵn sàng.
- Nghiêm cấm hút thuốc trong phòng và mang các vật gây cháy nổ vào phòng.

5/ Giàn ắc quy:

- Quan sát, kiểm tra tình trạng làm việc của giàn ắc quy: các chỗ tiếp xúc, sự bốc hơi, mức độ kết tủa dưới đáy bình (đáy bình có màu đen), các nút thoát khí được đóng chặt, vỏ bình, mức độ ăn mòn và oxy hóa các thành phần lim loại...



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
	Ngày b/hành:	/08/2021	
	Lần sửa đổi:	00	
	Trang:	35/61	

- Thanh dẫn bản cực và các phụ kiện phải đảm bảo siết chặt.

- Mức dung dịch điện phân đúng yêu cầu (nằm giữa 2 vạch chỉ mức cao và thấp), nếu mức xuống thấp hoặc bị hụt thì nhân viên vận hành bổ sung nước cất. Khi tiến hành bổ sung cần tuân thủ các quy định an toàn, dùng dụng cụ chuyên dùng và lưu ý kiểm tra tỷ trọng dung dịch trước và sau khi bổ sung, so sánh với tiêu chuẩn ứng với mỗi loại bình.

6/ Hệ thống nguồn cung cấp thiết bị điều khiển trung tâm, bộ nguồn UPS:

- Tín hiệu đèn và âm thanh hoặc các chỉ báo trên màn hình đúng trạng thái vận hành như: đủ nguồn vào/ra, chế độ dùng nguồn AC đầu vào hay đang phóng điện từ ắc quy, dung lượng ắc quy...

- Kiểm tra không có âm thanh, đèn hay dấu hiệu báo động.

7/ Tủ chỉnh lưu và phân phối 30LCA001TB/40LCA001TB:

- Công tắc nguồn S1 ở vị trí **1**, công tắc 2 ở vị trí **0**

- Quan sát trên bộ chỉnh lưu 001RD:

+ Đèn ON, LOAD sáng.

+ Đèn báo mức điện áp CHARGE hoặc FLOAT hoặc Un + 20% sáng.

- Đèn FAULT của card CIB không sáng

- Đèn U > của role RV20 sáng.

Điều 13. Vận hành tủ chỉnh lưu LAA001RD

1. Khởi động tủ chỉnh lưu:

* Trước khi khởi động tủ chỉnh lưu phải kiểm tra các mục sau đây:

- Các dây dẫn đầu nối được xiết chặt, cách điện tốt.

- Kiểm tra điện áp 400 VAC đã đủ ở đầu vào của ATM INPUT, kiểm tra chì BATTERY và OUTPUT ở trạng thái OPEN.

- Tủ chỉnh lưu đã được nối đất.

* Trình tự khởi động như sau :

- Đóng Aptomat INPUT.

- Chế độ BOOST được thiết lập tự động khi khởi động bộ chỉnh lưu.

- Đóng cầu chì OUTPUT cấp điện cho tải.

- Màn hình 0.1 của Menu « START » được hiển thị. Dòng thứ nhất hiển thị giá trị điện áp và dòng điện đầu ra, dòng thứ 2 hiển thị chế độ sạc accu.



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

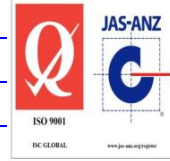
/08/2021

Lần sửa đổi:

00

Trang:

36/61



- Kiểm tra các giá trị dòng, áp hiển thị trên màn hình.

2. Kiểm tra tủ chỉnh lưu trong quá trình vận hành

- Đèn màu xanh OK sáng.

- Kiểm tra điện áp chỉnh lưu: Khi không nhấn bất kỳ nút nào thì màn hình chính sẽ hiển thị giá trị điện áp, dòng điện đầu ra của bộ sạc và chế độ sạc accu.

- Các đèn LED báo sự cố không sáng.

3. Vận hành các chế độ nạp accu của tủ chỉnh lưu LAA001RD

3.1- Chế độ phụ nạp FLOAT:

Là chế độ hoạt động thường xuyên trong quá trình vận hành. Bộ sạc cung cấp điện áp ổn định cho tải và duy trì dòng sạc phụ nạp cho accu.

3.2- Chế độ nạp tăng cường BOOST:

- Chế độ này được kích hoạt tự động hoặc bằng tay tại bảng điều khiển.

- Khi nguồn AC phục hồi (sau khi sự cố), bộ sạc sẽ tự động chuyển qua chế độ sạc nhanh BOOST. Cung cấp dòng điện ổn định theo yêu cầu của tải và nạp đầy accu, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ nạp FLOAT khi accu được nạp đầy. Thời gian sạc tỷ lệ với dung lượng accu đã xả.

3.3- Chế độ nạp đặc biệt (Exceptional): Sử dụng trong công tác bảo dưỡng, thí nghiệm.

Chỉ được kích hoạt bằng tay thông qua bảng điều khiển và tủ sạc không kết nối với tải.

4. Kiểm tra thông số của tủ chỉnh lưu, đọc giá trị trên màn hình điều khiển

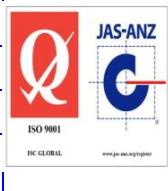
4.1- Kiểm tra thông số vận hành:

- Khi không có bất kỳ một sự kiện, báo động, hoặc không nhấn bất kỳ phím nào thì màn hình chính (START MENU) sẽ hiển thị giá trị điện áp, dòng điện đầu ra và chế độ sạc accu.

- Nhấn phím ∇ một lần để chuyển sang menu đo lường (Measurement Menu). Sử dụng phím $\blacktriangleright$, $\blacktriangleleft$ để chuyển sang các menu con xem các thông số vận hành.

4.2- Kiểm tra trị số cài đặt, trị số báo động (bảo vệ):

- Sử dụng phím ∇ để di chuyển đến trang màn hình “PASSWORD” → Nhấn phím “INT” để con trỏ nhấp nháy rồi nhập Password “1899” vào, sau đó

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	37/61	

nhấn “INT” để hoàn thành → Nhấn liên tiếp phím ▲ để đến màn hình “BATTERY ADJUSTMENTS” → Sử dụng phím ➤ để xem các giá trị cài đặt.

4.3- Thứ tự và chức năng các trang màn hình chính:

Di chuyển qua lại giữa các Menu con trong một trang màn hình chính bằng cách sử dụng phím ➤ hoặc ➤.

STT	Tên trang	Cách truy cập từ màn hình chính	Chức năng
1	Home	Màn hình chính	Hiển thị giá trị điện áp, dòng điện đầu ra, chế độ nạp, số serial và phiên bản phần mềm
2	Measurements	Nhấn 1 lần phím ▼	Thể hiện các giá trị đo lường
3	Maneuvers	Nhấn 2 lần phím ▼	Thiết lập bằng tay chế độ nạp “Boost” hoặc “Exceptional” cho accu.
4	User Parameters	Nhấn 3 lần phím ▼	Chọn ngôn ngữ, địa chỉ và tốc độ truyền của giao thức modbus
5	Alarms	Nhấn 4 lần phím ▼	Xem các cảnh báo của hệ thống
6	Battery Settings	Nhấn 5 lần phím ▼	Thay đổi các giá trị cài đặt cho tủ chỉnh lưu
7	Rectifier Setting	Nhấn 6 lần phím ▼	Cài đặt giới hạn dòng chỉnh lưu
8	Password	Nhấn 7 lần phím ▼	Nhập Password để truy cập được các menu Battery Settings và Rectifier Setting

Điều 14. Vận hành tủ chỉnh lưu LKA001RD

1. Khởi động tủ chỉnh lưu

* Trước khi khởi động tủ chỉnh lưu phải kiểm tra các mục sau đây:

- Các dây dẫn đầu nối được xiết chặt, cách điện tốt.
- Các thiết bị QS, FB, FU phải ở trạng thái Open.
- Kiểm tra điện áp 400 VAC đã đủ ở đầu vào của QS.



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: QĐ-QLKT
Ngày b/hành: /08/2021
Lần sửa đổi: 00
Trang: 38/61



- Tủ chỉnh lưu đã được nối đất.

* Trình tự khởi động tủ chỉnh lưu như sau:

- Đóng APTOMAT QS.

- Trên màn hình trước tủ sẽ hiển thị: Báo hiệu màn hình đã sẵn sàng, phiên bản phần mềm, định mức điện áp, dòng điện của bộ Charger. Đồng thời trong lúc đó 3 đèn led chỉ báo cũng sáng nhấp nháy.

- Nhấn nút ON trên màn hiển thị để khởi động bộ Charger. Lúc này led màu vàng, đỏ dừng nhấp nháy và tắt, còn led màu xanh dừng nhấp nháy và sáng. Màn hình lúc này hiển thị các giá trị đo của bộ chỉnh lưu, của Acquy, của đầu ra tải và các thông số của đầu vào 400VAC. Lúc này bộ chỉnh lưu hoạt động ở chế độ không tải.

- Nếu muốn thay đổi ngôn ngữ hiển thị hoặc cài đặt thời gian thì vào cài đặt, còn không ta nhấn Reset/Esc để đi đến các trang hiển thị tuần tự.

- Đóng các cầu chì FU cấp điện cho tải.

- Kiểm tra các giá trị dòng, áp hiển thị trên màn hình.

2. Kiểm tra tủ chỉnh lưu trong quá trình vận hành:

- Đèn màu xanh OK sáng.

- Kiểm tra điện áp chỉnh lưu: thông thường màn hình hiển thị trạng trị số điện áp accu, tải (≈ 52 VDC):

- Kiểm tra dòng chỉnh lưu: Trên trang màn hình áp tải, dòng tải.

- Các đèn LED báo sự cố không sáng.

3. Vận hành các chế độ nạp accu của tủ chỉnh lưu LKA001RD:

- Chế độ nạp mặc định của tủ chỉnh lưu là Float, dòng thông báo: “Floating in process” xuất hiện trên màn hình.

- Chế độ nạp Boost được chọn bằng tay tại Mục “**Usual settings and commands**” chọn thẻ “**Boost command**” rồi chọn **ON**, sau đó nhấn phím **Enter** để xác nhận. Lúc này màn hình hiển thị chế độ đang nạp là Boost, khi dòng điện nạp giảm đến mức cho phép (tương ứng với mức điện áp Boost) và sau một khoảng thời gian đặt trước, bộ điều khiển sẽ chuyển về trạng thái phụ nạp (Float). Dòng thông báo: “Floating in process” xuất hiện.

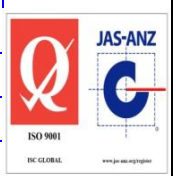
4. Kiểm tra thông số của tủ chỉnh lưu, đọc giá trị trên màn hình điều khiển

4.1- Kiểm tra thông số vận hành:



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	39/61



- Khi không có bất cứ một sự kiện hoặc một báo động nào, màn hình hiển thị tự động hiển thị trình tự các trang đo lường, với các thông số đo lường như sau:

- Trang màn hình đầu tiên hiển thị cấu hình tủ: điện áp, dòng điện của tủ chỉnh lưu, chế độ nạp hiện tại.
- Trang màn hình thứ 2 đo điện áp, dòng điện nạp cho ắc quy: thông số này không đúng do hiện tại ắc quy nối với thanh cái phân phối 48VDC.
- Trang màn hình thứ 3 đo điện áp, dòng điện đầu ra của tủ chỉnh lưu.

4.2- Kiểm tra trị số cài đặt, trị số báo động (bảo vệ):

- Sử dụng nút ➤ để di chuyển đến trang màn hình có tên “Restricted Access”, sau đó nhấn Set/Enter, màn hình Password hiện ra, nhập Password là các ký hiệu : ▲➤▼◀, 3 đèn led sẽ sáng nhấp nháy chỉ báo chế độ “Restricted Access” đang vận hành. Sử dụng nút ➤ để di chuyển đến các trang cần cài đặt thông số. Sử dụng các nút ▼/▲ để thay đổi giá trị các thông số sau đó nhấn Set/Enter để lưu giá trị. Nếu không muốn thay đổi giá trị nhấn Reset/Esc để thoát trang “Restricted Access”.

4.3- Thứ tự và chức năng các trang màn hình khác:

- Sử dụng nút ➤ để di chuyển lần lượt đến các trang màn hình, dùng nút ▼/▲ để thay đổi giá trị và xác nhận bằng cách nhấn nút Set/Enter.

STT	Tên trang	Chức năng
1	History	Xem các sự kiện đã xảy ra
2	Charger	Cho phép ON hay OFF tủ chỉnh lưu
3	Boost	Cho phép ON hay OFF chế độ Boost
4	LED TEST	Cho phép ON hay OFF kiểm tra LED
5	Restricted Access	Cài đặt các thông số tủ chỉnh lưu
6	Language	Chọn ngôn ngữ hiển thị
7	Date	Thiết lập ngày, tháng, năm
8	Hour	Thiết lập giờ, phút
9	BACKLIGHT	Thiết lập độ sáng màn hình

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
		Ngày b/hành:	/08/2021	
		Lần sửa đổi:	00	
		Trang:	40/61	

Điều 15. Vận hành sơ đồ cung cấp điện một chiều 20LAA/20LCA

1- Sơ đồ cung cấp bình thường:

- Tủ chỉnh lưu 001RD được ưu tiên đưa vào làm việc, tủ chỉnh lưu 002RD dự phòng, khi chuyển đổi tủ chỉnh lưu làm việc giàn ắc quy cung cấp cho tải, giàn ắc quy dự phòng nóng; các tủ chỉnh lưu đều ở chế độ phụ nạp.

- Các ATM của tủ phân phối 20LAA001TB đều ở vị trí đóng, trừ những ATM dự phòng.

2- Thay đổi sơ đồ cung cấp cho những trường hợp sau đây:

a/ Cô lập tủ 20LAA001RD/002RD để sửa chữa hay bảo dưỡng:

- Tủ 20LAA002RD chuyển công tắc S1 của tủ chỉnh lưu sang vị trí 0 / tủ 20LAA001RD cắt ATM nguồn INPUT trong tủ

- Tủ 20LKA001TB: Cắt ATM 024JD/025JD

- Tủ 20LAA001TB: Cắt ATM 002JD/003JD

b/ Cô lập tủ 20LCA001RD/002RD để sửa chữa hay bảo dưỡng:

- Tủ 20LCA002RD chuyển công tắc S1 của tủ chỉnh lưu sang vị trí 0 / tủ 20LCA001RD nhấn phím OFF trên bảng điều khiển

- Tủ 20LKA001TB: Cắt ATM 026JD/027JD

- Tủ 20LCA001TB: Cắt ATM 002JD/003JD

c/ Cô lập giàn accu 001BT để thí nghiệm, sửa chữa hay bảo dưỡng:

Cắt ATM 001JD của tủ 20LAA001TB/20LCA001TB

Điều 16. Thao tác thiết bị khi thí nghiệm dung lượng (phóng điện) giàn ắc quy 20LAA/20LCA, nạp cường bức mức 2 (Boost).

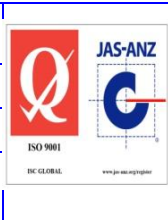
1/ Yêu cầu: Công tác này đòi hỏi tách giàn ắc quy và một tủ chỉnh lưu ra khỏi hệ thống điện một chiều, chỉ vận hành tủ chỉnh lưu còn lại. Do đó để đảm bảo an toàn cung cấp điện, yêu cầu:

- Ngừng 2 tổ máy chính trong thời gian thực hiện.

- Vận hành máy phát Diesel dự phòng cấp điện tự dùng.

2/ Thao tác thiết bị:

- Cô lập một tủ chỉnh lưu cần sử dụng (điều 15.2.a/15.2.b) và tách đầu ra của nó đến tủ phân phối một chiều 001TB.

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
		Ngày b/hành:	/08/2021	
		Lần sửa đổi:	00	
		Trang:	41/61	

- Cô lập giàn ắc quy (điều 15.2.c) và tách cả giàn ra khỏi hệ thống một chiều.
- Đấu nối giàn ắc quy vào dụng cụ thí nghiệm, bộ điện trở đã được chuẩn bị sẵn và tiến hành phóng điện
- Sau khi phóng điện đạt yêu cầu, đấu nối giàn ắc quy vào đầu ra của tủ chỉnh lưu đã cô lập
- Vận hành tủ chỉnh lưu này ở chế độ nạp cường bức mức 2 như điều 17.3.b
- Kết thúc quá trình nạp: đấu nối giàn ắc quy, tủ chỉnh lưu trở lại hệ thống một chiều, đóng điện và trả sơ đồ cung cấp điện một chiều về trạng thái bình thường

Điều 17. Vận hành các chế độ nạp ắc quy của tủ chỉnh lưu 20LAA/20LCA

Ba chế độ nạp FLOAT-CHARGE-BOOST của tủ chỉnh lưu chuyển đổi tự động qua lại theo điều kiện thời gian đặt trước hoặc có thể thực hiện qua thao tác của người vận hành.

1. Vận hành các chế độ nạp ắc quy của tủ chỉnh lưu 20LAA002RD/20LCA002RD:

1.1- Vận hành chế độ phụ nạp (FLOAT): Là chế độ nạp được tự động đặt thường xuyên trong quá trình vận hành. Trạng thái tủ chỉnh lưu như sau:

- Quan sát đèn của card CCCT: đèn LD6/Auto và LD3/Float sáng
- Mức điện áp nạp $\approx 133,95/50,76\text{VDC}$ tương ứng 1,41V/bình

1.2- Vận hành chế độ nạp cân bằng mức 1 (charge): Là chế độ nạp được đặt tự động hoặc bằng tay mà không ảnh hưởng đến phụ tải một chiều đang cung cấp, có thể sử dụng để bảo dưỡng hay cần kiểm tra, đánh giá ắc quy trong vận hành.

a/ Vận hành tự động: Nếu tủ chỉnh lưu mất nguồn xoay chiều đầu vào hơn 5 phút, lúc có nguồn trở lại nó sẽ tự động chuyển sang chế độ charge. Trạng thái tủ chỉnh lưu như sau:

- Quan sát đèn của card CCCT: đèn LD6/Auto và LD4/charge sáng
- Mức điện áp nạp $\approx 139,65/52,92\text{VDC}$ tương ứng 1,47V/bình
- Chế độ này duy trì trong 15 giờ và tự động trở về chế độ phụ nạp khi kết thúc thời gian.

b/ Vận hành bằng tay: Nhấn nút BP2/Init Charge để đặt chế độ charge. Trạng thái tủ chỉnh lưu như sau:



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: QĐ-QLKT
Ngày b/hành: /08/2021
Lần sửa đổi: 00
Trang: 42/61



- Quan sát đèn của card CCCT: đèn LD6/Auto tắt và LD4/charge sáng.
- Quan sát màn hình điều khiển báo chế độ nạp cân bằng mức 1 (BOOST).
- Mức điện áp nạp $\approx 139,65/52,92\text{VDC}$ tương ứng 1,47V/bình.
- Tương tự như trên, chế độ này duy trì trong 15 giờ và tự động trở về chế độ phụ nạp khi kết thúc thời gian.

Ghi chú: Có thể chuyển về chế độ FLOAT nếu không cần kéo dài hết thời gian quy định.

1.3- Vận hành chế độ nạp cân bằng mức 2 (Boost): Là chế độ nạp ảnh hưởng đến phụ tải một chiều đang cung cấp, sử dụng khi lắp đặt ban đầu hoặc sau đại tu, thử nghiệm dung lượng ắc quy. Nó chỉ được đặt bằng tay với các bước thực hiện như sau:

a/ Thao tác tách giàn ắc quy, một tủ chỉnh lưu cần dùng ra khỏi hệ thống điện một chiều, đấu nối, thí nghiệm, phóng điện... như điều 14.2.

b/ Nhấn nút BP4/Init Boost để đặt chế độ Boost. Trạng thái tủ chỉnh lưu như sau:

- Quan sát đèn của card CCCT: đèn LD6/Auto tắt và LD5/Boost sáng.
- Mức điện áp nạp $\approx 156,8/59,4\text{VDC}$ tương ứng 1,65V/bình.
- Chế độ này duy trì trong 5 giờ và tự động trở về chế độ phụ nạp khi kết thúc thời gian.

Ghi chú: Nếu không cần kéo dài hết thời gian quy định, có thể chuyển đến các chế độ khác bằng cách:

- Nhấn nút BP3/Reset Boost để chuyển về chế độ Float
- Nhấn nút BP2/Init Charge để chuyển về chế độ Charge

2. Vận hành các chế độ nạp ắc quy của tủ chỉnh lưu 20LAA001RD

2.1- Vận hành chế độ phụ nạp (FLOAT): Là chế độ nạp được tự động đặt thường xuyên trong quá trình vận hành. Trạng thái tủ chỉnh lưu như sau:

- Quan sát màn hình LCD của bảng điều khiển báo chế độ nạp FLOAT
- Mức điện áp nạp $\approx 137,5\text{V}$ tương ứng 1,44V/bình

2.2- Vận hành chế độ nạp cân bằng (boost):

- Ở chế độ này, tủ chỉnh lưu cung cấp cho tải và ắc quy, giữ điện áp ổn định ở mức 137,5V. Khi đã đạt được mức điện áp tải tối đa 137,5V dòng điện giảm



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
	Ngày b/hành:	/08/2021	
	Lần sửa đổi:	00	
	Trang:	43/61	

dần đến khi nạp đầy ắc quy xong, tủ chỉnh lưu sẽ tự động chuyển sang chế độ nạp FLOAT.

- Thời gian sạc BOOST sẽ duy trì đến khi giàn ắc quy được nạp đầy.
- Chế độ nạp BOOST có thể được bắt đầu ở chế độ tự động hoặc bằng tay thông qua bảng điều khiển như điều 13.

2.3- Vận hành chế độ nạp Exceptional:

- Chế độ nạp Exceptional được sử dụng để khôi phục giàn ắc quy sau khi sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế ắc quy mới.
- Exceptional sẽ được thực hiện chỉ bằng tay thông qua bảng điều khiển và chỉ cấp cho ắc quy không cấp cho tải với mục đích khôi phục trạng thái làm việc bình thường của giàn ắc quy trước khi mang tải.
- Chế độ nạp Exceptional sẽ tự động chuyển sang FLOAT sau 24h hoặc bằng tay thông qua bảng điều khiển như điều 13.

3. Vận hành các chế độ nạp ắc quy của tủ chỉnh lưu 20LKA001RD

3.1- Vận hành chế độ phụ nạp (FLOAT): Là chế độ nạp được tự động đặt thường xuyên trong quá trình vận hành. Trạng thái tủ chỉnh lưu như sau:

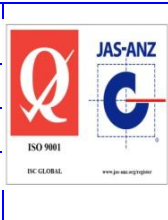
- Quan sát màn hình LCD của bảng điều khiển báo chế độ nạp Floating in process.
- Dải điện áp nạp 50,4 - 52,2V

2.2- Vận hành chế độ nạp cân bằng (boost):

- Ở chế độ này, tủ chỉnh lưu cung cấp cho tải và ắc quy, dải điện áp chế độ boost 52,2-57,6V. Tủ chỉnh lưu sẽ tự động chuyển sang chế độ nạp FLOAT sau thời gian đặt trước hoặc bằng tay thông qua bảng điều khiển, nếu không đặt thời gian tủ chỉnh lưu sẽ duy trì chế độ boost đến khi chuyển chế độ bằng tay.
- Chế độ nạp BOOST được bắt đầu bằng tay thông qua bảng điều khiển như điều 14.

2.3- Vận hành chế độ nạp Equalizing:

- Chế độ nạp Equalizing được sử dụng để khôi phục giàn ắc quy sau khi sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế ắc quy mới, dải điện áp chế độ Equalizing 57,6-61,2V.
- Equalizing sẽ được thực hiện chỉ bằng tay thông qua bảng điều khiển và chỉ cấp cho ắc quy không cấp cho tải với mục đích khôi phục trạng thái làm việc bình thường của giàn ắc quy trước khi mang tải.

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	44/61	

- Chế độ nạp Equalizing sẽ tự động chuyển sang FLOAT sau thời gian đặt trước hoặc bằng tay thông qua bảng điều khiển, nếu không đặt thời gian tử chỉnh lưu sẽ duy trì chế độ Equalizing đến khi chuyển chế độ bằng tay như điều 14.

Điều 18. Quy định về nguồn cung cấp cho các thiết bị ĐKTT.

Nguồn cung cấp cho các thiết bị điều khiển trung tâm (Máy tính PC Centralog, Gateway) được nhận từ bộ UPS đặt tại phòng ĐKTT.

Không được sử dụng nguồn cung cấp cho thiết bị ĐKTT vào các mục đích khác (máy Fax, camera...)

Điều 19. Vận hành hệ thống một chiều tại nhà van và cửa nhận nước

1- Sơ đồ cung cấp bình thường:

- Bộ chỉnh lưu 001RD vận hành ở chế độ phụ nạp, giàn ắc quy 001BT được dự phòng nóng.

- Các ATM của tủ phân phối 001TB đều ở vị trí đóng, trừ những ATM dự phòng.

2- Thay đổi sơ đồ cung cấp cho những trường hợp sau đây:

a/ Cô lập bộ chỉnh lưu 001RD để sửa chữa hay bảo dưỡng:

- Cô lập đầu vào:

+ Tủ 30LKA001TB/40LKA001TB: cắt ATM 005JD/003JD

+ Chuyển công tắc S1 của tủ sang vị trí 0 hoặc đặt công tắc của bộ chỉnh lưu sang vị trí Arret-Off.

- Cô lập đầu ra: Cắt chì F5- F6 đến từ giàn ắc quy.

b/ Sử dụng công tắc S2:

Khi bộ chỉnh lưu không vận hành, nếu cần thiết có thể đặt S2 sang vị trí 1 để cho giàn ắc quy mang tải liên tục (phóng điện dưới mức điện áp cho phép) không phụ thuộc vào bảo vệ thấp áp RV20.

c/ Cô lập giàn ắc quy 001BT để thí nghiệm, sửa chữa hay bảo dưỡng:

- Cắt chì F5-F6 đến giàn ắc quy.

3- Các chế độ nạp ắc quy của bộ chỉnh lưu 001RD:

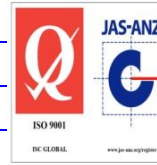
Hai chế độ nạp FLOAT-CHARGE của bộ chỉnh lưu chuyển đổi tự động qua lại theo điều kiện thời gian đặt trước.

a/ Vận hành chế độ phụ nạp (Float):



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	45/61



Là chế độ nạp được tự động đặt thường xuyên trong quá trình vận hành. Trạng thái bộ chỉnh lưu như sau:

- Thanh đèn LED báo mức điện áp nạp ở vị trí **Float** (có thể cao hơn tùy giá trị điều chỉnh ban đầu).

- Mức điện áp nạp 50,4 – 52,2VDC

b/ Vận hành chế độ nạp cân bằng (Charge):

Nếu bộ chỉnh lưu mất nguồn đầu vào hơn 5 phút, lúc có nguồn trở lại nó sẽ tự động chuyển sang chế độ Charge. Trạng thái tủ chỉnh lưu như sau:

- Thanh đèn LED báo mức điện áp nạp ở vị trí **Charge**

- Mức điện áp nạp 52,2 – 54VDC

- Chế độ này duy trì tối đa 15 giờ và tự động trở về chế độ phụ nạp khi kết thúc thời gian

II.2- BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ

Điều 20. Bảo dưỡng định kỳ hàng quý.

1- Thiết bị tủ bảng:

- Vệ sinh thiết bị, chống ẩm, chống côn trùng.

- Kiểm tra điện áp chỉnh lưu, dòng chỉnh lưu và dòng tiêu thụ (tải).

- Kiểm tra thiết bị bảo vệ rơle.

2- Phòng accu:

- Vệ sinh môi trường, chống thấm, chống ẩm.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của quạt thông gió, chiếu sáng, hệ thống báo cháy.

- Giàn ắc quy:

- + Vệ sinh giàn ắc quy, bôi mỡ tiếp xúc vào các thanh nối, kiểm tra bắt chặt các đầu nối điện.

- + Đo tỷ trọng dung dịch bình, tìm nguyên nhân và xử lý nếu có sự sai lệch theo quy định của nhà cung cấp, lưu ý là tỷ trọng có thể thấp khi vừa bổ sung nước cất hoặc nạp điện lại do quá trình phân giải của kiềm.

- + Đo điện áp mỗi bình và cả giàn, có thể vận hành chế độ nạp cân bằng mức 1 (Charge) trong vòng 15 giờ nếu phát hiện điện áp sai lệch lớn so với thiết kế.

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	46/61	

+ Kiểm tra, bổ sung nước cất để mức dung dịch điện phân đạt yêu cầu.

+ Thay thế, bảo dưỡng các bình giảm chất lượng.

Tất cả số liệu sai lệch, bất thường phải được phân tích, đánh giá. Toàn bộ số liệu được ghi vào sổ theo dõi và lưu trữ trong chương trình bảo dưỡng ắc quy.

Điều 21. Bảo dưỡng định kỳ hàng năm

Thực hiện toàn bộ nội dung ở điều 18 và bổ sung:

1- Thiết bị tủ, bảng điện:

- Vệ sinh chi tiết và toàn bộ thiết bị.
- Bảo dưỡng, sửa chữa các ATM, cầu dao, cầu chì, toàn bộ đầu nối điện...
- Thử nghiệm tổng mạch và các chế độ vận hành.
- Với các bộ UPS: vệ sinh chi tiết thiết bị, kiểm tra dung lượng, thử nghiệm vận hành mọi chế độ.

2- Phòng ắc quy:

- Đối với bình ắc quy: vệ sinh, bảo dưỡng toàn bộ các bình ắc quy. Rửa sạch bằng nước và xà phòng, đánh sạch chỗ tiếp xúc bị oxy hóa của thanh nối, bôi mỡ tiếp xúc vào đầu cực và thanh dẫn; tu bổ giá đỡ bình, sơn dặm hoặc sơn lại toàn bộ các giá đỡ bình
- Kiểm tra, sửa chữa quạt thông gió: động cơ, cánh quạt, thay ổ bạc nếu cần, bắt chặt các kết cấu cơ khí...

Điều 22. Sửa chữa lớn

- Thực hiện toàn bộ nội dung ở điều 18, 19.
- Thực hiện phóng điện để kiểm tra dung lượng bình ắc quy, thay thế các ắc quy kém chất lượng (nếu cần).
- Khối lượng sửa chữa khác áp dụng theo Quy định tại điều 51-Quy trình Vận hành và Bảo dưỡng ắc quy axit chì các loại của EVN và hướng dẫn của nhà chế tạo.

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
		Ngày b/hành:	/08/2021	
		Lần sửa đổi:	00	
		Trang:	47/61	

CHƯƠNG III

XỬ LÝ SỰ CỐ

Điều 23. Quy định chung

1- Khu vực Nhà máy: Trong quá trình vận hành, khi ca trực vận hành phát hiện có hiện tượng không bình thường ở thiết bị (điện áp bộ nạp quá tăng cao, tủ bảng điện có dấu hiệu cháy nổ, bình accu nứt vỡ...) phải báo cáo Lãnh đạo khu vực và Trục ca sản xuất của DVTV để có biện pháp xử lý kịp thời.

2- Khu vực nhà van, cửa nhận nước:

- Ca trực sửa chữa của DVTV phải khắc phục ngay mọi hiện tượng bất thường nếu có trong các lần kiểm tra định kỳ thiết bị như phân công trong Quy định QLKT.

- Nguyên tắc xử lý khi có sự cố kỹ thuật:

+ Khi nhận thông tin báo động từ máy tính điều khiển trung tâm, nhân viên vận hành phải lập tức thông báo cho trục ca sản xuất của DVTV biết, nhanh chóng đến khu vực có sự cố tiến hành kiểm tra giải quyết kịp thời.

+ Căn cứ mức độ sự cố và điều kiện thực tế hiện trường, có thể thực hiện các biện pháp kỹ thuật khác nhau (hãm cơ khí không cho van đầu đóng, cử người thường xuyên giám sát thiết bị, khởi động máy phát Diesel dự phòng 10kVA cấp nguồn cho hệ thống, cô lập tín hiệu...) để luôn duy trì trạng thái mở của van đầu nhằm bảo đảm sự vận hành an toàn hai tổ máy chính. Để thực hiện các biện pháp kỹ thuật nêu trên, bắt buộc phụ trách công tác (kỹ thuật/sửa chữa) phải báo cáo Lãnh đạo, Phòng kỹ thuật Công ty bằng điện thoại để xin ý kiến chỉ đạo mới được thực hiện. Sau đó thực hiện chế độ báo cáo theo mẫu quy định trong Quy định QLKT.

+ Trường hợp thao tác sửa chữa phức tạp, thời gian khắc phục lâu cần phải cô lập thiết bị thì phụ trách công tác (kỹ thuật/sửa chữa) phải báo cáo Lãnh đạo, Phòng kỹ thuật Công ty bằng điện thoại để xin ý kiến, thông báo tình hình thiết bị cho Trục ca trực Vận hành. Sau đó thực hiện chế độ báo cáo theo mẫu quy định trong Quy định QLKT.

Điều 24. Tổ chức báo động

1. Hệ thống 20LAA-125VDC/20LCA-48VDC:

Khi có sự cố, hệ thống chỉ có báo sự cố nhóm với các tín hiệu sau:

a/ Dòng thông báo trên máy tính 20LAA001XRXF 20LAA 125 VCC SYSTEM FAULT/20LCA001XRXF 20LCA 48 VCC SYSTEM FAULT.



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

QĐ-QLKT

Ngày b/hành:

/08/2021

Lần sửa đổi:

00

Trang:

48/61



b/ Tủ 00KKL001TD:

- Âm thanh: còi điện kêu.

- Cửa sổ đèn báo động 20LAA 125 VCC SYSTEM FAULT/20LCA 48 VCC SYSTEM FAULT sáng.

- Nhấn nút ACKNOW để xác nhận sự cố:

+ Nếu có sự cố thoáng qua: đèn báo động tắt

+ Nếu sự cố duy trì: đèn báo động vẫn sáng

- Nhấn nút STOP HORN để dừng còi.

c/ Tủ 20LAA001TB/20LCA001TB: đèn báo sự cố nhóm GROUP FAULT sáng.

d/ Tủ chỉnh lưu **20LAA002RD/20LCA002RD** (khi có sự cố từ tủ): đèn báo sự cố CHARGER FAULT, HIGHT VOLTAGE hoặc LOW VOLTAGE sáng.

2- Tủ chỉnh lưu 20LAA001RD:

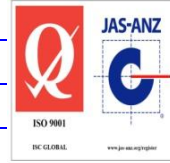
Khi có sự cố từ tủ, màn hình điều khiển báo sự cố kèm thông tin sự cố, đèn LED báo sự cố sáng đỏ. Các lỗi được thông báo trên màn hình điều khiển khi xuất hiện lỗi:

STT	Thông báo trên màn hình	Mô tả lỗi
1	Input fault	Lỗi nguồn đầu vào AC
2	Input undervoltage RS and/or ST and/or TR	Áp đầu vào thấp pha AB và/hoặc BC và/hoặc CA
3	Overload rectifier	Quá tải tủ chỉnh lưu
4	Overtemperature battery	Quá nhiệt ắc quy
5	High current battery charge	Dòng sạc ắc quy cao
6	Heatsink overtemperature	Quá nhiệt bộ tản nhiệt
7	Battery voltage low	Điện áp ắc quy thấp
8	Battery overvoltage	Quá áp ắc quy
9	Input overvoltage rs and/or st and/or tr	Quá áp đầu vào pha AB và/hoặc BC và/hoặc CA
10	Output voltage low	Điện áp chỉnh lưu thấp
11	Output voltage high	Điện áp chỉnh lưu cao



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	49/61



12	Isolation fault + (floating output voltage only)	Chạm đất cực +
13	Isolation fault - (floating output voltage only)	Chạm đất cực -

3- Tủ chỉnh lưu 20LKA001RD:

- Khi có sự cố từ tủ màn hình điều khiển báo sự cố kèm thông tin sự cố, đèn LED báo sự cố sáng đỏ. Các lỗi được thông báo trên màn hình điều khiển khi xuất hiện lỗi, các báo động (Alarm) và báo lỗi (Fault) tủ chỉnh lưu được thiết kế theo nhóm

- Những báo động thuộc nhóm Alarm:

+ No mains: không có nguồn 400VAC.

+ Low battery: điện áp ắc quy thấp.

+ Frequency out of range: tần số đầu vào ngoài phạm vi cho phép.

+ Phase failure: nguồn AC đầu vào không đúng thông số kỹ thuật (*Biên độ, tần số, thứ tự pha*).

+ Output overload: quá tải tủ chỉnh lưu.

+ Battery room fan failure: lỗi quạt thông gió phòng ắc quy.

+ Ground fault: lỗi chạm đất.

+ Maintenance required: yêu cầu bảo trì.

** Khi có các tín hiệu báo động trên xảy ra, tiếp điểm 8-9 Board IOA sẽ được đóng lại.*

- Những báo lỗi thuộc nhóm Fault.

+ Charger overvoltage: quá điện áp tủ chỉnh lưu.

+ Charger undervoltage: thấp áp tủ chỉnh lưu.

+ End of battery discharge: dừng xả ắc quy.

+ Charger overheating: quá nhiệt bộ chỉnh lưu.

+ Unknown unit: gán sai các Card chức năng hay phát hiện module không tương thích.

+ Module overvoltage: quá áp module.

+ Mains protection fault: thiết bị bảo vệ phần AC bị lỗi.



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
	Ngày b/hành:	/08/2021	
	Lần sửa đổi:	00	
	Trang:	50/61	

+ Output protection fault: thiết bị bảo vệ ac quy, đầu ra bị lỗi.

+ Battery reverse polarity: lỗi ngược phân cực ắc quy.

** Khi có các tín hiệu báo lỗi trên xảy ra, tiếp điểm 11-12 Board IOA sẽ được đóng lại.*

4- Các UPS: Có tín hiệu đèn LED sáng đỏ báo độc lập tại UPS mà không đưa về hệ thống giám sát trung tâm.

5- Hệ thống 30LCA/40LCA-48VDC: Khi có sự cố, hệ thống chỉ có báo sự cố nhóm với các tín hiệu sau:

a/ Dòng thông báo trên máy tính 30HTC 101XRXF HEAD VALVE MV LV DC SYSTEMS FAULT/40HPE 101XRXF INTAKE VALVE MV LV DC SYSTEMS FAULT.

b/ Tủ 00KMH 001TD:

- Âm thanh: còi điện kêu.

- Cửa sổ đèn báo động HEAD VALVE SYSTEMS FAULT/INTAKE SYSTEMS FAULT sáng.

- Nhấn ACKNOW để xác nhận sự cố:

+ Nếu sự cố thoáng qua: đèn báo động tắt

+ Nếu sự cố duy trì: đèn báo động vẫn sáng

- Nhấn nút STOP HORN để dừng còi

c/ Tủ 30LKA001TD/40LKA001TB: đèn báo sự cố nhóm GROUP FAULT sáng.

d/ Tủ 30LCA001TB/40LCA001TB: đèn báo sự cố tương ứng của bộ chỉnh lưu 001RD, card CIB, rơ le thấp áp RV20.

Điều 25. Báo động chạm đất cực dương/âm của hệ thống 20LAA/20LCA - bảo vệ tổng trở thấp 001YG tác động.

Nguyên nhân:

1- Chạm đất các thiết bị liên quan của tủ chỉnh lưu và tủ phân phối như: cáp dẫn, thanh cái, các thyristor, các tụ điện, điện cảm và điện trở, ...

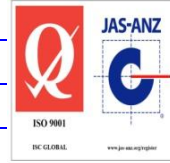
2- Chạm đất ở mạch phụ tải một chiều.

Xử lý:



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	51/61



- Chuyển đổi sơ đồ nguồn cung cấp, cắt từng ATM của phụ tải một chiều; kiểm tra, đo đặc điện trở cách điện từng phần theo nguyên tắc loại trừ để tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục.

- Lưu ý khi cắt phụ tải một chiều thì cắt từ phụ tải trước (tủ, bảng điện tại chỗ thiết bị) cắt ATM của tủ phân phối chính sau; đóng điện thì ngược lại. Quá trình thực hiện phải nắm vững sơ đồ, tình trạng vận hành của dây chuyền sản xuất, phối hợp chặt chẽ với trực ca vận hành để đảm bảo sự vận hành an toàn, ổn định của thiết bị.

Điều 26. Bảo vệ điện áp thấp hệ thống 20LAA/20LCA - rơ le 001YU tác động.

Nguyên nhân:

- 1- Chất lượng điện áp được cung cấp từ tủ chỉnh lưu không tốt.
- 2- Giàn ắc quy phóng điện đến ngưỡng điện áp báo động.
- 3- Rơ le báo điện áp thấp tác động nhầm.

Xử lý:

- Do (1):
 - + Kiểm tra, ghi nhận đầy đủ tình trạng vận hành của tủ chỉnh lưu có vấn đề.
 - + Chuyển cung cấp sang tủ chỉnh lưu kia, cô lập tủ sự cố và đưa ra sửa chữa.
- Do (2): nhanh chóng khôi phục tự dùng xoay chiều như nhận điện lưới, chạy diesel dự phòng ... cấp cho tủ chỉnh lưu hoạt động.
- Do (3): kiểm tra điểm đặt tác động của rơ le điện áp thấp, điều chỉnh cho phù hợp; nếu có bị hư hỏng thì cho phép cô lập, tăng cường theo dõi chặt chẽ các thông số vận hành của hệ thống và báo trực ca sản xuất của DVTV phối hợp xử lý.

Điều 27. Một trong những ATM của tủ phân phối 20LAA001TB/20LCA001TB ở vị trí cắt.

Hiện tượng, nguyên nhân và xử lý:

- 1- Ghi nhận báo động nếu do chủ động thao tác.
- 2- Nếu do ATM tác động cắt (trip): phải xác nhận rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị ngắn mạch (hoặc lý do quá tải) trước khi đóng lại ATM.
- 3- Đối với các ATM phụ tải (đến tủ bảng điện, MC...) hiện tượng, tình trạng vận hành của thiết bị khi bị sự cố và cách xử lý đã được nêu tại các điều



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	52/61



tương ứng về sự cố nguồn một chiều trong Quy trình VH và XLSC Hệ thống tự dùng.

Điều 28. Các sự cố thuộc tủ chỉnh lưu 20LAA002RD/20LCA002RD

1- Mất điện áp vào/ra tủ chỉnh lưu - công tắc tơ K3 nhảy

Nguyên nhân:

- ATM cấp nguồn xoay chiều đầu vào từ tủ 20LKA 001TB bị cắt.
- Cháy một trong các chì F4, F8-F9.
- Rơ le nhiệt F7 (bảo vệ quá tải) tác động.

Xử lý:

a/ Kiểm tra, chuyển cung cấp sang tủ chỉnh lưu kia, cô lập và đưa ra sửa chữa

b/ Nếu có ATM tác động cắt, cháy chì thì phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị ngắn mạch trước khi đóng lại ATM hay thay chì (cùng loại).

c/ Trường hợp quá tải:

- Kiểm tra, ghi nhận điện áp, dòng điện vào thời điểm bị sự cố; đánh giá tình trạng vận hành của MBA T3 (kết cấu mạch từ, dây quấn, độ rung, tiếng ồn, phát nóng, ...); điều kiện làm mát và thông gió của tủ... để phân tích tìm nguyên nhân chính xác và khắc phục

- Sau khi khắc phục sự cố như trên hoặc trường hợp không rõ nguyên nhân gây quá tải và tủ chỉnh lưu đủ điều kiện kỹ thuật, được phép đóng điện không tải theo dõi, nếu tốt thì cho mang tải và thường trực giám sát, kiểm tra một thời gian thích hợp đủ để đánh giá chất lượng thiết bị.

d/ Nếu không có thiết bị bảo vệ nào tác động thì kiểm tra và xử lý mạch nguồn, tiếp xúc và đấu nối điện, công tắc tơ K3 hoặc mạch tiếp điểm phụ cho tín hiệu làm việc sai.

2- Mất điện áp vào/ra card điều khiển CCCT:

Hiện tượng: không có điện áp chỉnh lưu hoặc dòng, áp chỉnh lưu dao động với biên độ lớn, bất thường vì bị mất điện áp điều khiển vào/ra card điều khiển CCCT.

Nguyên nhân:

- ATM cấp nguồn xoay chiều đầu vào từ tủ 20LKA001TB bị cắt.



QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
	Ngày b/hành:	/08/2021	
	Lần sửa đổi:	00	
	Trang:	53/61	

- Cháy một trong các chì F4, F8-F9, F10-F11.

Xử lý: Như (a), (b), (d) của mục 1 trên, có thể thay card CCCT nếu hư hỏng bên trong nó.

3- Hư hỏng phần tử của cầu chỉnh lưu V3:

Hiện tượng: Không có điện áp chỉnh lưu hay dòng, áp chỉnh lưu dao động với biên độ lớn, bất thường vì bị hư một phần tử thuộc cầu chỉnh lưu V3.

Xử lý:

- Kiểm tra, chuyển cung cấp sang tủ chỉnh lưu kia, cô lập và đưa ra sửa chữa.

- Đo đặc, tìm kiếm phần tử hư hỏng sửa chữa hay thay thế.

- Đóng điện không tải theo dõi, nếu tốt thì cho mang tải và thường trực giám sát, kiểm tra một thời gian thích hợp đủ để đánh giá chất lượng thiết bị.

4- Điện áp chỉnh lưu quá cao hoặc quá thấp (công tắc tơ K3 nhảy khi quá cao):

Nguyên nhân:

1- Điện áp xoay chiều đầu vào không thích hợp (ngừng phát xung mở khi điện áp xoay chiều đầu vào $< 75\% U_{dm}$).

2- Lỗi card điều khiển CCCT, tạo xung mở không đúng hoặc mạch giám sát tác động nhầm.

Xử lý:

- Do (1): Kiểm tra, điều chỉnh điện áp tự dùng xoay chiều cho thích hợp.

- Do (2):

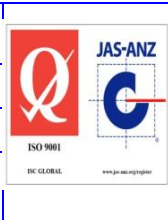
+ Kiểm tra, chuyển cung cấp sang tủ chỉnh lưu kia, cô lập và đưa ra sửa chữa.

+ Kiểm tra điện áp trên thanh cái tủ phân phối và điện áp ra của bộ chỉnh lưu, so sánh với các giá trị đặt điện áp cao/thấp của các biến trở trên card CCCT, tìm chính xác nguyên nhân gây ra sự cố, có thể điều chỉnh điểm đặt tác động cho phù hợp.

+ Nếu xác định hư hỏng card CCCT thì thay thế card mới.

Điều 29. Các sự cố bộ UPS.

Hiện tượng và nguyên nhân: Xem hướng dẫn của nhà sản xuất cho mỗi loại UPS.

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	54/61	

Xử lý:

- Thực hiện trong khả năng các hướng dẫn xử lý của nhà sản xuất.
- Nếu không thành công thì chuyển nguồn cung cấp sang tủ nghịch lưu tương ứng đang dự phòng nguội.
- Thông báo cho Trục ca sản xuất của DVTV để có kế hoạch sửa chữa kịp thời.

Điều 30. Các sự cố thuộc tủ chỉnh lưu và phân phối 30LCA/40LCA.

1- Lưu ý: Bảo đảm đúng nguyên tắc chung nêu tại mục 2 điều 21 khi xử lý sự cố hệ thống một chiều nhà van đầu. Căn cứ mức độ sự cố và điều kiện thực tế hiện trường, nhóm công tác có thể thực hiện các biện pháp kỹ thuật khác nhau (hãm cơ khí không cho van đầu đóng, cử người thường xuyên giám sát thiết bị, khởi động máy phát Diesel dự phòng 10kVA cấp nguồn cho hệ thống, cô lập tín hiệu...) để luôn duy trì trạng thái mở của van đầu nhằm bảo đảm sự vận hành an toàn hai tổ máy chính. Để thực hiện các biện pháp kỹ thuật nêu trên, phụ trách công tác (kỹ thuật/sửa chữa) phải báo cáo Lãnh đạo, Phòng kỹ thuật Công ty bằng điện thoại để xin ý kiến chỉ đạo mới được thực hiện.

2- Mất điện vào/ra bộ chỉnh lưu 001RD (TELECOR D):

Hiện tượng: Giàn ắc quy bắt đầu quá trình phóng điện, cấp nguồn một chiều cho toàn bộ phụ tải, có thể theo dõi mức điện áp giàn bình trên thanh đèn LED của bộ chỉnh lưu TELECOR D.

Nguyên nhân:

a/ Nhảy công tắc tơ K1 vì:

- ATM cấp nguồn xoay chiều đầu vào từ tủ 30/40LKA001TB bị cắt.
- Cháy chì F1.

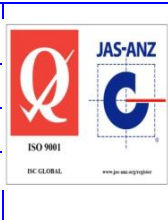
b/ Cháy các chì F bên trong bộ TELECOR D.

c/ Bảo vệ quá tải (đèn Over Load sáng) hay quá áp (đèn Over Voltage sáng) của bộ chỉnh lưu tác động.

Xử lý:

a/ Nhanh chóng thực hiện các biện pháp kỹ thuật duy trì sự vận hành an toàn của cụm thiết bị nhà van đầu.

b/ Nếu có ATM tác động cắt, cháy chì thì phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị ngắn mạch trước khi đóng lại ATM và thay chì (cùng loại). Nếu không có thiết bị bảo vệ nào tác động thì kiểm tra và xử lý

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Mã số:	QĐ-QLKT	
			Ngày b/hành:	/08/2021	
			Lần sửa đổi:	00	
			Trang:	55/61	

mạch nguồn, tiếp xúc và đấu nối điện, công tắc tơ K1 hoặc tiếp điểm phụ cho mạch tín hiệu làm việc sai.

c/ Trường hợp quá tải:

- Kiểm tra, ghi nhận điện áp, dòng điện; đánh giá tình trạng vận hành của MBA T1 và bộ chỉnh lưu (kết cấu mạch từ, dây quấn, độ rung, tiếng ồn, phát nóng,...); điều kiện làm mát và thông gió tủ... để phân tích tìm nguyên nhân chính xác và khắc phục.

- Sau khi khắc phục sự cố như trên hoặc trường hợp không rõ nguyên nhân gây quá tải và tủ chỉnh lưu đủ điều kiện kỹ thuật, được phép đóng điện không tải theo dõi, nếu tốt thì cho mang tải và thường trực giám sát, kiểm tra một thời gian thích hợp đủ để đánh giá chất lượng thiết bị.

d/ Trường hợp quá áp ($UAC > 115\% U_{đm}$, $UDC > 58V$):

- Kiểm tra, điều chỉnh điện áp xoay chiều đầu vào thích hợp.

- Kiểm tra điện áp trên thanh cái tủ phân phối và điện áp ra của bộ chỉnh lưu, so sánh với các giá trị đặt điện áp cao, tìm chính xác nguyên nhân gây ra sự cố, có thể điều chỉnh điểm đặt tác động cho phù hợp.

- Nếu xác định hư hỏng bộ chỉnh lưu TELECOR D thì thay thế thiết bị mới.

3- Hư hỏng phần tử của bộ chỉnh lưu TELECOR D:

Hiện tượng: Không có điện áp chỉnh lưu hay dòng, áp chỉnh lưu dao động với biên độ lớn, bất thường vì bị hư một phần tử thuộc bộ chỉnh lưu.

Xử lý:

- Nhanh chóng thực hiện các biện pháp kỹ thuật duy trì sự vận hành an toàn của cụm thiết bị nhà van đầu.

- Đo đặc, tìm phần tử hư hỏng và thay thế.

- Đóng điện không tải theo dõi, nếu tốt thì cho mang tải và thường trực giám sát, kiểm tra một thời gian thích hợp đủ để đánh giá chất lượng thiết bị.

4- Mất điện áp cung cấp đến toàn bộ phụ tải - công tắc tơ K2 nhảy:

Hiện tượng: Van đầu đóng vì mất nguồn nuôi thiết bị thủy lực của nó; mất nguồn tín hiệu, điều khiển, đo lường, bảo vệ, báo động.

Nguyên nhân:

- Cháy chì F2.

- Cháy chì F5, F6 nếu đang nhận điện từ giàn ắc quy.



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	56/61



- Bảo vệ thấp áp RV20 tác động ($UDC \leq 43,4V$).

Xử lý:

- Nếu có cháy chì thì phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị ngắn mạch trước khi thay chì (cùng loại). Nếu không có chì nào tác động thì kiểm tra xử lý mạch nguồn, tiếp xúc và đầu nối điện, công tác tơ K2 hoặc mạch tiếp điểm phụ cho tín hiệu làm việc sai.

- Nếu nguyên nhân từ bảo vệ thấp áp RV20 thì xem mục 6.

5- Cháy chì F5, F6 của giàn ắc quy:

Hiện tượng:

- Mất điện áp nạp ắc quy nếu đang ở chế độ nạp.
- Mất nguồn một chiều toàn bộ thiết bị của khu vực nếu ắc quy đang ở chế độ phóng.

Xử lý:

- Nếu có cháy chì thì phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị ngắn mạch trước khi thay chì (cùng loại). Nếu không có chì nào tác động thì kiểm tra và xử lý mạch nguồn, tiếp xúc và đầu nối điện hoặc mạch tiếp điểm phụ cho tín hiệu làm việc sai.

- Trong mọi trường hợp đều phải cố gắng xử lý nhanh và mau chóng đưa giàn ắc quy vào vận hành.

6- Bảo vệ điện áp thấp - rơ le RV20 tác động ($UDC \leq 43,4V$):

Nguyên nhân:

- a/ Chất lượng điện áp được cung cấp từ bộ chỉnh lưu không tốt.
- b/ Giàn ắc quy phóng điện đến ngưỡng điện áp báo động.
- c/ Rơ le điện áp thấp tác động nhầm.

Xử lý:

- Do (a):
 - + Kiểm tra, ghi nhận đầy đủ toàn bộ tình trạng vận hành của bộ chỉnh lưu.
 - + Kiểm tra, điều chỉnh điện áp xoay chiều đầu vào cho thích hợp.
 - + Đưa bộ chỉnh lưu ra sửa chữa, trước đó phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật duy trì sự vận hành an toàn của cụm thiết bị nhà van đầu.
- Do (b): Khôi phục vận hành bộ chỉnh lưu.



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	QĐ-QLKT
Ngày b/hành:	/08/2021
Lần sửa đổi:	00
Trang:	57/61



- Do (c): Kiểm tra điểm đặt tác động của rơ le điện áp thấp, điều chỉnh cho phù hợp; nếu nó bị hư hỏng thì thay thế, trường hợp chờ vật tư thì cho phép cô lập, tăng cường theo dõi chặt chẽ các thông số vận hành của hệ thống.

7- Báo động chạm đất cực dương/âm của hệ thống - Giám sát chạm đất CIB tác động:

Nguyên nhân:

a/ Chạm đất các thiết bị liên quan của tư chỉnh lưu và phân phối như: cáp dẫn, thanh cái, phân tử bộ chỉnh lưu 001RD,...

b/ Chạm đất ở mạch phụ tải một chiều.

Xử lý:

- Chọn thời điểm thích hợp để kiểm tra, sửa chữa như: ngừng máy dự phòng, giờ thấp điểm,...

- Cắt từng ATM của phụ tải một chiều; kiểm tra, đo đặc điện trở cách điện từng phần theo phương pháp loại trừ để tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục.

- **Lưu ý:** khi cắt phụ tải một chiều thì cắt từ phụ tải trước (tủ, bảng điện tại chỗ thiết bị), cắt ATM của tủ phân phối chính sau; đóng điện thì ngược lại.

8- Một trong những ATM phân phối ở vị trí cắt:

Hiện tượng, nguyên nhân và xử lý:

- Mất toàn bộ nguồn một chiều tín hiệu, điều khiển, bảo vệ, đo lường, báo động của cụm thiết bị tương ứng bị cắt ATM cung cấp.

- Ghi nhận báo động nếu do chủ động thao tác.

- Nếu do ATM tác động cắt (trip): phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị ngắn mạch (hoặc lý do quá tải) trước khi đóng lại ATM.

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
		Ngày b/hành:	/08/2021	
		Lần sửa đổi:	00	
		Trang:	58/61	

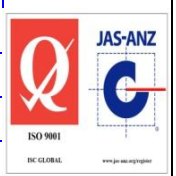
PHỤ LỤC 1.1
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA CÁC PHẦN TỬ
THUỘC TỦ CHÍNH LƯU 125V-20LAA002RD

Ký hiệu VH	Thiết bị	Kiểu, mã hiệu, thông số	Hãng sản xuất
T3	Máy biến áp	N4x90 M7X 29,61kVA 50Hz	COREDEL
K3	Công tắc tơ	B50.30.11 220V 50Hz REF 52496	ABB PETERCEM
F7	Rơ le nhiệt	T75 DU 52 (36.52) REF 72421	ABB PETERCEM
V3	Cầu chỉnh lưu: - Thyristor - Diode	3x81 RIA 3x70 HF/80 60 TS	ARCEL ARCEL
F4	Cầu chì	C3 URGG 30TTC 200 UR REF N78978	FERRAZ
L1	Cuộn cảm	40x120 M6x44,9 L12	COREDEL
C5	Tụ lọc	15.000µF 160V Compact 1BD	S. L. C. E
T2	MBA tự ngẫu	380V/220V 6290A REF 32710	CECLA
F8-9	Cầu chì	0,5x31,5- GI 2A	FERRAZ
F10-11	Cầu chì	PST8 (8x32) REF FO 81218	FERRAZ
CCCT	Card điều khiển	3 PHASE 48V/110V/220V	COREDEL
R6	Điện trở sun	200A-50mV REF.SHS CHLO 0,5%	RADIO CONTROL
P4	Ampe mét	AC 72 TCI 200A 50mV CI. 1,5	RADIO CONTROL
P1	Volt mét	AC 72 TCI/L 200V CI. 1,5	RADIO CONTROL
R1	Điện trở sưởi	220V/50Hz-55W REF 17506	SAREL
O1	Cảm biến nhiệt	AT41 E000/ +30 +90°C	GARBIT
V2	Diode	160A SKN 240/04 ON P1/200	SEMIKRON
H	Đèn chiếu sáng	220V 15W REF 15 T8CW	ISNARD



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: QĐ-QLKT
Ngày b/hành: /08/2021
Lần sửa đổi: 00
Trang: 59/61



PHỤ LỤC 1.2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA CÁC PHẦN TỬ
THUỘC TỦ CHÍNH LƯU 48V-20LCA002RD

Ký hiệu VH	Thiết bị	Kiểu, mã hiệu, thông số	Hãng sản xuất
T3	Máy biến áp	N2x65 M7X 8,19kVA 50Hz	COREDEL
K3	Công tắc tơ	B9-80-10 220V 50Hz	ABB PETERCEM
F7	Rơ le nhiệt	T25 DU 14 10,14A	ABB PETERCEM
V3	Cầu chỉnh lưu: - Thyristor - Diode	3x50 RIA 3x70 HF/80 60 TS53	ARCEL ARCEL
F4	Cầu chì	C3 URGG 30TTC 125 UR REF N78980	FERRAZ
L1	Cuộn cảm	30x80 2,6w/kg S3N3.48/100 CERT	COREDEL
C5	Tụ lọc	15.000μF 100V D: 51Compact	SIC SAFCO
T2	MBA tự ngẫu	380V/220V 6290A REF 32710	CECLA
F8-9	Cầu chì	0,5x31,5- GI 2A	FERRAZ
F10-11	Cầu chì	PST8 (8x32) REF FO 81218	FERRAZ
CCCT	Card điều khiển	3 PHASE 48V/110V/220V	COREDEL
R6	Điện trở sun	125A-50mV REF.SHS CHLO 0,5%	RADIO CONTROL
P4	Ampe mét	AC 72 TCI/L 125A 50mV CI. 1,5	RADIO CONTROL
P1	Volt mét	AC 72 TCI/L 75V CI. 1,5	RADIO CONTROL
R1	Điện trở sưởi	220V/50Hz-55W REF 17506	SAREL
O1	Cảm biến nhiệt	AT41 E000/ +30 +90°C	GARBIT
V2	Diode	100A SKN 130/02 ON P0,8/120	SEMIKRON
H	Đèn chiếu sáng	220V 15W REF 15 T8CW	ISNARD

	QUY TRÌNH VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	QĐ-QLKT	
		Ngày b/hành:	/08/2021	
		Lần sửa đổi:	00	
		Trang:	60/61	

PHỤ LỤC 2

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁC LOẠI BÌNH ẮC QUY

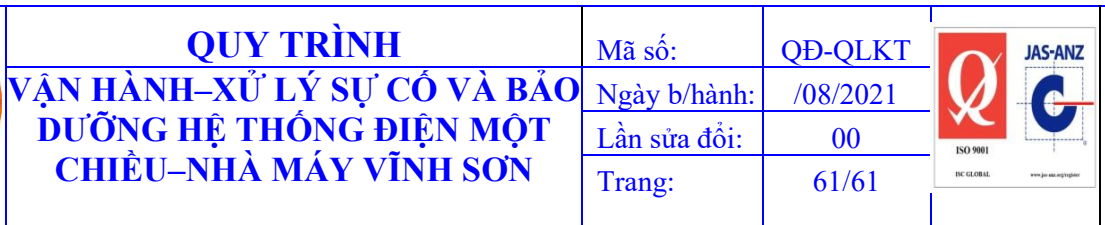
1- Bình của hãng TUDOR GROUP (loại LP400, LP300, LP17):

- Loại ắc quy: Ni-Cd, dạng hở
- Dung lượng ứng từng loại: 400/300/17Ah
- Điện áp mỗi bình: 1,2V-1,7V
- Điện áp hình thành/bình: 1,12V
- Dung dịch điện phân: KOH
- Tỷ trọng: $1,19 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3 \text{ } 20^\circ\text{C}$
- Vỏ bình: Nhựa PVC
- Nhiệt độ làm việc: $11^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$

(Xem thêm tài liệu kỹ thuật của nhà cung cấp)

2- Bình của hãng EXSEL - Đức (loại KL400P, KL315P):

- Loại ắc quy: Ni-Cd, dạng hở
- Dung lượng ứng từng loại: 400/315Ah
- Điện áp mỗi bình: 1,2V-1,7V
- Nạp với điện áp không đổi:
 - + Điện áp nạp ở chế độ Float: 1,4 - 1,42V/bình ứng với dải H, M, L
 - + Điện áp nạp ở chế độ Boost: 1,55 - 1,65V/bình ứng với dải H, M
1,55 - 1,7V/bình ứng với dải L
 - + Dòng điện nạp cực tiểu ở chế độ Boost: 0,1 C5 A ứng với dải H, M, L
- Vận hành ở chế độ đệm (Buffer Operation):
 - + Điện áp nạp được đề nghị: 1,5 - 1,55V/bình ứng với dải H
1,55 - 1,6V/bình ứng với dải M, L
 - + Dòng nạp tối đa: 0,5 C5 A ứng với dải H



- Nạp với dòng điện không đổi:
 - + Dòng nạp định mức: 0,2 C5 A trong 7-8h ứng với dải H, M, L
 - + Dòng nạp ở chế độ Boost: 0,3 C5 A trong 2,5h và 0,2 C5 A trong 2,5h
 - + Dòng nạp tối thiểu: 0,1 C5 A ứng với dải H, M, L
 - + Dòng nạp bảo dưỡng: 1 - 2mA/100Ah
15 x C5 A
- Dung dịch điện phân: KOH và LiOH

Ký hiệu VH	Thiết bị	Kiểu, mã hiệu, thông số	Hãng sản xuất
P1	Ampe mét	AC 72 TCI 20A CI. 1.5	RADIO CONTROL
P2	Volt mét	AC 72 TCI 75V CI. 1.5	RADIO CONTROL
CIB	Giám sát chạm đất	CI-367 E CIB	COREDEL
K1	Công tắc tơ	B9-30-10 220V-50Hz	ABB PETERCEM
K2	Công tắc tơ	BC9-40-00 48V-50Hz	ABB PETERCEM
RCD	Điện trở-Diode Bảo vệ K2	CI 395 RCD	COREDEL
RC	Điện trở-Diode Bảo vệ K1	CI 395 RCD	COREDEL
T1	Máy biến áp	A25x81 2,6W 380V/220V 1,3kVA	COREDEL
F	Cầu chì đầu vào	12,5A - SA - F84415	COREDEL
F5, F6	Cầu chì bình ắc quy	20A - SA - J84418	COREDEL
F1,2,3	Cầu chì	0,5x31,5 - GI-2A	FERRAZ
F5-6	Cầu chì	FUSI.AM 14x51 INDACATOR 50 REF F081218	FERRAZ



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH-XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BẢO
DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU-NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: QĐ-QLKT
Ngày b/hành: /08/2021
Lần sửa đổi: 00
Trang: 62/61



H2	Đèn chiếu sáng tủ	220V 15W REF 15 T8CW	ISNARD
R1	Điện trở sưởi	EXTRA 55W REF 17506	SAREL
O1	Cảm biến nhiệt	AT41 E000/ +30 +90°C	GARBIT